

BUKU KURIKULUM

2026-2030



UNIVERSITAS UDAYANA



**PROGRAM STUDI SARJANA TEKNOLOGI INFORMASI
FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS UDAYANA**



BUKU KURIKULUM 2026-2030
PROGRAM STUDI SARJANA TEKNOLOGI INFORMASI
FAKULTAS TEKNIK, UNIVERSITAS UDAYANA

Nomor: Unud-30505-07-01-04	Tanggal: 12 Maret 2026	Revisi: 01 (Satu)	Halaman: 1 dari 66
-------------------------------	---------------------------	----------------------	-----------------------

Lembar Pengesahan
Buku Kurikulum 2026-2030
Program Studi Sarjana Teknologi Informasi
Fakultas Teknik, Universitas Udayana

Proses	Penanggung Jawab		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1. Perumusan	Dr. Eng. Desy Purnami Singgih Putri, S.Si., M.Sc.	Ketua Tim Perumus	
2. Pemeriksaan	Dwi Putra Githa, ST., MT	Koordinator Program Studi	
3. Persetujuan	Dr. Ir. I Nyoman Setiawan, MT.	Ketua Senat	
4. Penetapan	Prof. Ir. Linawati, M.Eng., Sc. Ph.D	Dekan	
5. Pengendalian	Dr.Eng. I Made Agus Dwi Suarjaya, S.T.,M.Eng.	Ketua TPPM	

Tim Penyusun

Pengarah

- ❖ Prof. Ir. Linawati, M.Eng.Sc., Ph.D., IPU.

Penanggung Jawab

- ❖ Prof. Ir. I Nyoman Budiarsa, M.T., Ph.D., IPU., ASEAN Eng.
- ❖ Ir. I Gusti Ketut Sukadana, ST., MT.
- ❖ Prof. Ir. Kadek Diana Harmayani, S.T., M.T., Ph.D. IPM. ASEAN. Eng
- ❖ Dwi Putra Githa, S.T., M.T.

Ketua

- ❖ Dr. Eng. Desy Purnami Singgih Putri, S.Si., M.Sc.

Sekretaris

- ❖ Dewa Made Sri Arsa, S.Kom., M.Kom., Ph.D.

Anggota

- ❖ Prof. Dr. I Ketut Gede Darma Putra, S.Kom., M.T.
- ❖ Dr. I Made Suwija Putra, ST., MT
- ❖ Ir. Fajar Purnama, S.T., M.Eng., Ph.D., IPM.
- ❖ Dr. Ir. Anak Agung Kompiang Oka Sudana, S.Kom., M.T., IPM.
- ❖ Ni Made Ika Marini Mandenni, ST., M.Kom
- ❖ Prof. Dr. I Made Sukarsa, S.T., M.T.
- ❖ Yohanes Perdana Putra, S.T.I., M.T.
- ❖ Dr. Eng I Putu Agung Bayupati, ST., MT
- ❖ Dr. I Wayan Agus Surya Darma, S.Kom., M.T.
- ❖ Gusti Made Arya Sasmita, ST., MT
- ❖ Gusti Agung Ayu Putri, ST., MT
- ❖ AA.Kt.Agung Cahyawan Wiranatha, ST., MT
- ❖ Muhammad Alam Pasirulloh, S.Kom., M.T.I.
- ❖ Ir. Putu Wira Buana, S.Kom., MT
- ❖ Anak Agung Ngurah Hary Susila, S.T.I., M.MT
- ❖ Ir. I Nyoman Piarsa, ST., MT, IPM
- ❖ Ir. Putu Veda Andreyana, S.T.I., MT
- ❖ Dr. Eng. I Made Agus Dwi Suarjaya, ST., M.Eng
- ❖ I Putu Sugi Almantara, S.T.I., MT
- ❖ Yogiswara Dharma Putra, S.T.I., M.T.

- ❖ Dr. I Ketut Adi Purnawan, ST., M.Eng
- ❖ I Nyoman Prayana Trisna, S.Kom., M.Cs.
- ❖ Wayan Oger Vihikan, S.Tl., M.I.T
- ❖ Dr. Ir. Ni Kadek Ayu Wirdiani, S.T., M.T, IPU.
- ❖ Dr. Ir. Ni Putu Sutramiani, S.Kom., MT
- ❖ Kadek Suar Wibawa, MT
- ❖ I Made Sunia Raharja, S.Kom., M.Cs
- ❖ Ni Kadek Dwi Rusjyanthi, ST., MT
- ❖ I Putu Arya Dharmaadi, ST., MT
- ❖ Ni Wayan Emmy Rosiana Dewi, S.T., M.Kom.
- ❖ I Putu Agus Eka Pratama, ST., MT

Daftar Isi

Lembar Pengesahan.....	ii
Tim Penyusun.....	iii
Daftar Isi.....	v
Kata Pengantar.....	vii
1 Pendahuluan	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Yuridis, Filosofis, dan Sosiologis	2
1.2.1 Landasan Yuridis	2
1.2.2 Landasan Filosofis	2
1.2.3 Landasan Sosiologis	3
1.3 Evaluasi Kurikulum dan Hasil Tracer Study	3
2 Identitas Program Studi	5
2.1 Identitas Program Studi	5
2.2 Profil Program Studi.....	5
2.3 Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Program Studi	6
2.3.1 Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Udayana	6
2.3.2 Visi, Misi, dan Tujuan Fakultas Teknik	6
2.3.3 Visi Program Studi Teknologi Informasi.....	7
2.3.4 Misi Program Studi.....	7
2.3.5 Tujuan Program Studi	7
2.3.6 Sasaran Program Studi.....	8
3 Acuan dan Landasan Pengembangan Kurikulum	9
3.1 Acuan Dasar	9
3.2 Analisis Kondisi Internal dan Eksternal	9
3.2.1 Analisis Kondisi Internal.....	9
3.2.2 Analisis Kondisi Eksternal.....	10
3.3 <i>Body of Knowledge</i> & Arah Perkembangan Ilmu.....	11
3.4 Peminatan dan Keunggulan Program Studi.....	12
3.5 Penetapan Bahan Kajian	13

4	Rumusan Standar Kompetensi Lulusan (SKL)	14
4.1	Profil Lulusan / Profil Profesional Mandiri.....	14
4.2	Capaian Pembelajaran Lulusan.....	15
4.3	Keterkaitan Profil Lulusan dengan Capaian Pembelajaran Lulusan	16
4.4	Asesmen Capaian Pembelajaran.....	18
4.5	Keselarasan CPL Prodi dengan CPL Dikti.....	19
4.6	Pembentukan Mata Kuliah dan Penentuan Bobot SKS	20
5	Struktur Kurikulum.....	22
5.1	Matriks Pemetaan CPL dan Mata Kuliah (MK).....	22
5.2	Matriks Kontribusi Mata Kuliah terhadap Indikator Kinerja CPL.....	25
5.3	Pengelompokkan Mata Kuliah	33
5.4	Diagram Alir Mata Kuliah	44
5.5	Deskripsi Mata Kuliah	44
6	Implementasi Kurikulum.....	53
6.1	Mekanisme Pelaksanaan Kurikulum	53
6.2	Penjaminan Mutu Internal.....	54
6.3	Rencana Evaluasi dan Pengembangan Kurikulum	54
6.4	Modalitas Pembelajaran dan Perencanaan RPS.....	55
6.5	Implementasi Hak Belajar di Luar Program Studi	56
	Penutup.....	57

Kata Pengantar

Puji syukur ke hadapan Ida Sang Hyang Widhi Wasa/Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat-Nya Buku Kurikulum Program Studi Sarjana Teknologi Informasi Fakultas Teknik Universitas Udayana Tahun 2026-2030 dapat disusun dengan baik.

Dokumen ini disusun sebagai pedoman resmi dalam penyelenggaraan pendidikan Sarjana Teknologi Informasi, dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti) dan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) level 6. Kurikulum ini dirancang berbasis Outcome-Based Education (OBE) untuk memastikan ketercapaian Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) yang relevan dengan kebutuhan masyarakat, pemerintah, dan industri di bidang Teknologi Informasi.

Program Studi Sarjana Teknologi Informasi memiliki empat bidang minat utama, yaitu Bidang Data Sains dan Sistem Cerdas, Bidang Tata Kelola dan Bisnis Teknologi Informasi, Bidang Sistem Informasi, serta Bidang IoT dan Jaringan. Keempat bidang minat tersebut dirancang untuk memberikan pendalaman kompetensi sesuai perkembangan keilmuan dan kebutuhan dunia kerja, sehingga lulusan memiliki fleksibilitas dan daya saing dalam berbagai peran profesional di bidang Teknologi Informasi.

Kami menyadari bahwa kurikulum merupakan dokumen dinamis yang perlu ditinjau dan disempurnakan secara berkala mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, serta kebutuhan pemangku kepentingan. Oleh karena itu, masukan konstruktif dari berbagai pihak sangat diharapkan demi peningkatan mutu pendidikan di masa mendatang.

Atas kerja sama dan kontribusi seluruh pihak dalam penyusunan buku ini, kami menyampaikan terima kasih. Semoga dokumen ini menjadi acuan yang bermanfaat bagi penyelenggaraan dan peningkatan mutu pendidikan Sarjana Teknologi Informasi Universitas Udayana.

Bukit Jimbaran, Maret 2026

Tim Penyusun

1 Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Fakultas Teknik (FT) Universitas Udayana secara resmi berdiri pada tanggal 1 Oktober 1965 berdasarkan Surat Keputusan Menteri PTIP Nomor 248/Sek/P.U/1965 tanggal 20 Oktober 1965. Pada awal berdirinya, Fakultas Teknik terdiri atas dua jurusan, yaitu Jurusan Arsitektur dan Jurusan Seni Rupa. Seiring perkembangan kebutuhan pembangunan nasional dan daerah, khususnya dalam mendukung pembangunan dan perkembangan sektor pariwisata di Bali, Fakultas Teknik terus mengalami pengembangan dengan pembukaan jurusan dan program studi baru.

Perkembangan tersebut ditandai dengan dibukanya Jurusan Teknik Sipil pada tahun 1968, serta Program Studi Teknik Mesin dan Teknik Elektro pada tahun 1984 yang kemudian memperoleh status resmi dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi pada tahun 1988. Sejak saat itu, Fakultas Teknik Universitas Udayana terus berkembang baik pada jenjang sarjana maupun pascasarjana.

Dalam rangka menjawab kebutuhan sumber daya manusia di bidang teknologi informasi, Program Studi Teknologi Informasi didirikan pada tanggal 19 Mei 2008 berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 1641/D/T/2008 dengan nama awal Teknik Informatika dan mulai menerima mahasiswa pada Tahun Akademik 2008/2009. Selanjutnya, berdasarkan SK Menteri Nomor 275/E/O/2011 tanggal 1 Desember 2011, Program Studi ini resmi berubah nama menjadi Program Studi Teknologi Informasi dan berdiri sebagai jurusan tersendiri di bawah Fakultas Teknik Universitas Udayana.

Perubahan regulasi nasional terkait penamaan gelar juga berdampak pada lulusan Program Studi ini. Berdasarkan SK Dirjen Dikti Nomor 1030/D/T/2010, gelar lulusan ditetapkan sebagai Sarjana Teknologi Informasi (S.TI.), yang kemudian berubah menjadi Sarjana Komputer (S.Kom.) sesuai SK Menteri Ristekdikti Nomor 257/M/KPT/2017.

Sejak berdiri, Program Studi Teknologi Informasi terus melakukan pengembangan kurikulum, peningkatan mutu pembelajaran, serta penguatan tata kelola akademik untuk menjawab dinamika perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Program Studi saat ini menyelenggarakan pendidikan pada jenjang Sarjana (S1) dengan pendekatan berbasis Outcome-Based Education (OBE) serta mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) level 6.

Saat ini Program Studi Teknologi Informasi Fakultas Teknik Universitas Udayana telah terakreditasi Unggul berdasarkan Keputusan Lembaga Akreditasi Mandiri Informatika dan Komputer (LAM Infokom) Nomor 128/SK/LAM-INFOKOM/Ak/S/VIII/2023 tanggal 18 Agustus 2023, dengan masa berlaku akreditasi hingga 19 Agustus 2028.

1.2 Landasan Yuridis, Filosofis, dan Sosiologis

1.2.1 Landasan Yuridis

Pengembangan Kurikulum Program Studi Sarjana Teknologi Informasi Universitas Udayana Tahun 2026 didasarkan pada berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan nasional pendidikan tinggi, antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 jo. PP Nomor 4 Tahun 2022 tentang Standar Nasional Pendidikan.
5. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI), yang menetapkan capaian pembelajaran jenjang Sarjana pada level 6.
6. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti).
7. Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
8. Permendikbud Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan KKNI Bidang Pendidikan Tinggi.
9. Rencana Strategis Universitas Udayana 2025-2029.

Landasan yuridis tersebut menjadi dasar dalam perumusan profil lulusan, capaian pembelajaran lulusan (CPL), struktur kurikulum, serta sistem penjaminan mutu pembelajaran di Program Studi Sarjana Teknologi Informasi.

1.2.2 Landasan Filosofis

Secara filosofis, pengembangan kurikulum Program Studi Sarjana Teknologi Informasi berlandaskan pada nilai-nilai dasar pendidikan nasional yang bertujuan mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, cakap, kreatif, mandiri, serta menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab.

Kurikulum ini juga selaras dengan Pola Ilmiah Pokok Universitas Udayana yang berbasis kebudayaan dan nilai Tri Hita Karana, yaitu keharmonisan hubungan manusia dengan Tuhan (parahyangan), sesama manusia (pawongan), dan lingkungan (palemahan). Dalam konteks keilmuan Teknologi Informasi, nilai tersebut diwujudkan melalui pengembangan teknologi yang beretika, bertanggung jawab, dan berorientasi pada kemanfaatan bagi masyarakat.

Pendekatan *Outcome-Based Education* (OBE) yang diterapkan mencerminkan komitmen terhadap pendidikan yang berpusat pada mahasiswa (*student-centered learning*) dan berorientasi pada ketercapaian kompetensi secara terukur dan berkelanjutan.

1.2.3 Landasan Sosiologis

Secara sosiologis, pengembangan kurikulum ini dilatarbelakangi oleh dinamika perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya di bidang komputasi, kecerdasan buatan, sistem informasi, tata kelola teknologi, serta integrasi sistem berbasis Internet of *Things* dan jaringan.

Transformasi digital yang terjadi pada berbagai sektor kehidupan, termasuk pemerintahan, industri, pendidikan, dan masyarakat, menuntut lulusan yang memiliki kompetensi analitis, teknis, dan profesional yang adaptif terhadap perubahan. Oleh karena itu, kurikulum disusun dengan mempertimbangkan kebutuhan pemangku kepentingan, termasuk dunia usaha dan dunia industri, alumni, asosiasi profesi, serta perkembangan standar nasional dan internasional bidang Informatika dan Komputer.

Melalui landasan sosiologis tersebut, Kurikulum 2026-2030 diharapkan mampu menghasilkan lulusan yang kompeten, adaptif, dan berdaya saing dalam menjawab tantangan era transformasi digital.

1.3 Evaluasi Kurikulum dan Hasil Tracer Study

Kurikulum Program Studi Sarjana Teknologi Informasi Tahun 2022 merupakan pengembangan dari kurikulum sebelumnya yang telah menerapkan pendekatan OBE. Seiring dengan dinamika perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, perubahan regulasi pendidikan tinggi, serta tuntutan peningkatan mutu secara berkelanjutan, kurikulum tersebut dievaluasi secara periodik untuk memastikan relevansi, konsistensi, dan efektivitas implementasinya.

Evaluasi kurikulum dilakukan melalui berbagai mekanisme, antara lain rapat evaluasi internal Program Studi, *Forum Group Discussion* (FGD) dengan pemangku kepentingan (industri, alumni, dan akademisi), kajian hasil tracer study dan umpan balik pengguna lulusan, serta analisis ketercapaian Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) berdasarkan hasil asesmen pembelajaran. Hasil tracer study digunakan untuk mengidentifikasi kesesuaian kompetensi lulusan dengan kebutuhan dunia kerja, waktu tunggu kerja, relevansi bidang pekerjaan, serta masukan terkait kompetensi yang perlu diperkuat. Selain itu, evaluasi juga mempertimbangkan perkembangan regulasi nasional, dinamika kebutuhan dunia kerja, serta praktik penjaminan mutu pendidikan tinggi yang relevan di tingkat nasional dan internasional.

Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, diperoleh beberapa temuan utama sebagai berikut:

1. Perlunya penguatan keterkaitan antara mata kuliah dasar, inti, dan pendalaman agar alur pembelajaran lebih sistematis dan berkesinambungan.

2. Kebutuhan penyesuaian kurikulum terhadap perkembangan teknologi dan transformasi digital di berbagai sektor.
3. Penguatan aspek kompetensi profesional, termasuk kemampuan komunikasi, kerja tim, dan penyelesaian masalah secara komprehensif.
4. Penataan struktur kurikulum untuk memastikan pencapaian CPL secara bertahap, terukur, dan terdokumentasi dengan baik.

Secara umum, rumusan profil lulusan dan CPL pada kurikulum sebelumnya telah selaras dengan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) level 6 dan kebutuhan pemangku kepentingan. Namun demikian, diperlukan penyempurnaan pada aspek implementasi dan pemetaan CPL ke dalam mata kuliah agar ketercapaiannya lebih efektif serta sejalan dengan praktik penjaminan mutu pendidikan tinggi yang terus berkembang.

Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, Kurikulum 2026-2030 disusun dengan fokus pada pemutakhiran struktur kurikulum, penguatan integrasi antara profil lulusan, CPL, dan mata kuliah, serta peningkatan relevansi terhadap kebutuhan masyarakat dan perkembangan teknologi informasi. Proses ini merupakan bagian dari siklus penjaminan mutu berkelanjutan yang diterapkan oleh Program Studi Sarjana Teknologi Informasi.

2 Identitas Program Studi

2.1 Identitas Program Studi

Komponen	Keterangan
Nama Perguruan Tinggi	Universitas Udayana
Fakultas	Fakultas Teknik
Program Studi	Teknologi Informasi
Jenjang Pendidikan	Sarjana (S1)
Status Program Studi	Program Reguler
Gelar Lulusan	Sarjana Komputer (S.Kom.)
Tahun Berdiri	2008
Nomor SK Pendirian	1641/D/T/2008
Tanggal SK Pendirian	19 Mei 2008
Perubahan Nama Program Studi	SK Menteri Nomor 275/E/O/2011
Tanggal Perubahan Nama	1 Desember 2011
Status Akreditasi	Unggul
Lembaga Akreditasi	LAM Infokom
Nomor SK Akreditasi	128/SK/LAM-INFOKOM/Ak/S/VIII/2023
Tanggal SK Akreditasi	20 September 2023
Masa Berlaku Akreditasi	2023 – 2028
Alamat Program Studi	Fakultas Teknik Universitas Udayana, Kampus Bukit Jimbaran, Badung, Bali
Email	it@unud.ac.id
Website	https://it.unud.ac.id

2.2 Profil Program Studi

Program Studi Sarjana Teknologi Informasi Fakultas Teknik Universitas Udayana menyelenggarakan pendidikan tinggi pada jenjang sarjana yang berfokus pada penguasaan ilmu dan penerapan teknologi informasi untuk mendukung kebutuhan masyarakat, industri, dan pemerintahan di era transformasi digital.

Program Studi ini mengembangkan kompetensi mahasiswa dalam bidang komputasi, rekayasa perangkat lunak, sistem informasi, analisis data, kecerdasan buatan, tata kelola teknologi informasi, serta integrasi sistem berbasis *Internet of Things* (IoT) dan jaringan. Proses pembelajaran dirancang berbasis OBE dengan pendekatan student-centered learning, yang menekankan ketercapaian Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) secara terukur dan berkelanjutan.

Sebagai bagian dari Fakultas Teknik Universitas Udayana, Program Studi Teknologi Informasi memiliki karakter penguatan pada integrasi aspek teknis, manajerial, dan etika profesi dalam pengembangan sistem teknologi informasi. Kurikulum disusun untuk menghasilkan lulusan

yang adaptif terhadap perkembangan teknologi, mampu bekerja secara profesional dalam tim multidisiplin, serta memiliki kemampuan analitis dan *problem solving* yang kuat.

Untuk memberikan pendalaman kompetensi, Program Studi menawarkan empat bidang minat, yaitu:

1. Bidang Data Sains dan Sistem Cerdas
2. Bidang Tata Kelola dan Bisnis Teknologi Informasi
3. Bidang Sistem Informasi
4. Bidang IoT dan Jaringan

Keempat bidang minat tersebut dirancang untuk memperkuat kompetensi mahasiswa sesuai perkembangan keilmuan dan kebutuhan dunia kerja, tanpa mengurangi fondasi keilmuan yang bersifat umum pada tahap awal perkuliahan.

Dengan profil tersebut, Program Studi Sarjana Teknologi Informasi Universitas Udayana berkomitmen untuk menghasilkan lulusan yang kompeten, berintegritas, dan berdaya saing di tingkat nasional maupun global.

2.3 Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Program Studi

2.3.1 Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Udayana

Visi Universitas Udayana

Terwujudnya perguruan tinggi yang unggul, mandiri, dan berbudaya.

Misi Universitas Udayana

1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi yang bermutu dan menghasilkan lulusan yang memiliki moral, etika, dan integritas tinggi sesuai dengan tuntutan masyarakat lokal, nasional, dan internasional.
2. Mengembangkan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan kepentingan masyarakat dan bangsa.
3. Menghasilkan dan mengembangkan pengetahuan, teknologi, dan budaya untuk kesejahteraan masyarakat.
4. Menghasilkan karya inovatif dan prospektif bagi kemajuan universitas dan perekonomian nasional.

2.3.2 Visi, Misi, dan Tujuan Fakultas Teknik

Visi Fakultas Teknik

Mewujudkan lembaga pendidikan tinggi yang melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi secara berkualitas, berbudaya, mendukung pembangunan berkelanjutan, dan memiliki daya saing global.

Misi Fakultas Teknik

1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi yang bermutu dan menghasilkan lulusan yang mampu bersaing secara global.
2. Mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang berwawasan budaya dan mendukung pembangunan berkelanjutan.
3. Berperan aktif dalam kehidupan bermasyarakat sesuai kepentingan bangsa.
4. Meningkatkan kerja sama nasional dan internasional.

2.3.3 Visi Program Studi Teknologi Informasi

Menjadi Program Studi Teknologi Informasi yang Unggul, Terkemuka, dan Berbudaya.

Visi tersebut disusun dengan mengacu pada Pola Ilmiah Pokok (PIP) Universitas Udayana yang berbasis kebudayaan, serta selaras dengan visi Universitas dan Fakultas Teknik.

Makna visi tersebut adalah sebagai berikut:

1. **Unggul**, yaitu menghasilkan lulusan dengan kompetensi tinggi, adaptif, inovatif, dan berdaya saing dalam pengembangan dan penerapan Teknologi Informasi.
2. **Terkemuka**, yaitu dikenal secara luas di tingkat lokal, nasional, dan internasional dalam penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian di bidang Teknologi Informasi.
3. **Berbudaya**, yaitu menghasilkan lulusan yang berintegritas, menjunjung nilai-nilai etika dan budaya, serta mampu mengintegrasikan teknologi informasi dengan nilai-nilai kearifan lokal.

2.3.4 Misi Program Studi

1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi berkualitas untuk menciptakan lulusan yang unggul dan berkarakter luhur.
2. Menyelenggarakan penelitian dan pengabdian masyarakat dengan tingkat kemanfaatan yang tinggi bagi masyarakat dan industri.
3. Menjadikan prodi Teknologi Informasi sebagai salah satu barometer dalam pengembangan Teknologi Informasi di industri, pemerintahan dan masyarakat.

2.3.5 Tujuan Program Studi

1. Menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi akademik dan profesional sesuai kebutuhan masyarakat dan industri.
2. Menghasilkan lulusan yang mampu berpikir kritis, inovatif, dan adaptif terhadap perkembangan teknologi.
3. Menghasilkan penelitian dan karya inovatif di bidang Teknologi Informasi yang bermanfaat bagi masyarakat.
4. Mewujudkan sistem pengelolaan program studi yang efektif, efisien, dan berbasis penjaminan mutu.
5. Meningkatkan reputasi program studi di tingkat nasional dan internasional.

2.3.6 Sasaran Program Studi

Untuk mencapai tujuan tersebut, Program Studi menetapkan sasaran sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya dosen.
2. Peningkatan sarana dan prasarana pembelajaran.
3. Peningkatan kualitas penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
4. Penguatan atmosfer akademik dan budaya ilmiah.
5. Peningkatan kualitas soft skills mahasiswa.
6. Peningkatan sistem manajemen dan layanan akademik.
7. Penguatan kerja sama dengan mitra industri dan institusi lain.

3 Acuan dan Landasan Pengembangan Kurikulum

3.1 Acuan Dasar

Pengembangan Kurikulum Program Studi Sarjana Teknologi Informasi Tahun 2026 dilakukan berdasarkan pendekatan sistematis yang mengintegrasikan kebijakan nasional, kebutuhan pemangku kepentingan, perkembangan keilmuan, serta praktik penjaminan mutu pendidikan tinggi.

Secara konseptual, kurikulum ini mengacu pada pendekatan OBE yang menekankan perumusan profil lulusan dan CPL sebagai dasar perancangan struktur kurikulum, proses pembelajaran, dan sistem asesmen. Pendekatan ini memastikan adanya keterkaitan yang konsisten antara profil lulusan, CPL, bahan kajian, mata kuliah, serta mekanisme evaluasi pembelajaran.

Dalam pengembangannya, kurikulum ini juga mengacu pada:

1. KKNI level 6 sebagai standar kompetensi lulusan jenjang sarjana.
2. Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti) sebagai rujukan perumusan capaian pembelajaran dan beban studi.
3. Pedoman pengembangan kurikulum rumpun Informatika dan Komputer yang diterbitkan oleh asosiasi keilmuan nasional.
4. Perkembangan body of knowledge bidang komputasi yang mencakup area sistem cerdas, data sains, sistem informasi, tata kelola teknologi informasi, serta IoT dan jaringan.
5. Hasil evaluasi kurikulum sebelumnya dan masukan pemangku kepentingan melalui FGD.

Selain itu, pengembangan kurikulum juga mempertimbangkan praktik baik pengelolaan program studi di tingkat nasional dan internasional dalam rangka meningkatkan daya saing lulusan dan relevansi pendidikan tinggi di bidang Teknologi Informasi.

Dengan acuan tersebut, Kurikulum 2026-2030 dirancang untuk menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi analitis, teknis, dan profesional yang adaptif terhadap perkembangan teknologi serta mampu berkontribusi secara bertanggung jawab dalam masyarakat.

3.2 Analisis Kondisi Internal dan Eksternal

Pengembangan Kurikulum Program Studi Sarjana Teknologi Informasi Tahun 2026 didasarkan pada analisis kondisi internal dan eksternal untuk memastikan relevansi, keberlanjutan, serta daya saing program studi.

3.2.1 Analisis Kondisi Internal

Secara internal, Program Studi Teknologi Informasi memiliki beberapa kekuatan utama, antara lain:

1. Ketersediaan sumber daya dosen dengan kompetensi di bidang sistem cerdas, data sains, sistem informasi, tata kelola teknologi informasi, serta IoT dan jaringan.
2. Pengalaman dalam penerapan pendekatan OBE dan sistem penjaminan mutu yang berkelanjutan.
3. Struktur kurikulum yang telah terintegrasi antara teori dan praktik melalui kegiatan proyek, tugas akhir, serta pembelajaran berbasis kasus.
4. Dukungan sarana dan prasarana pembelajaran, termasuk laboratorium dan infrastruktur teknologi informasi.

Namun demikian, hasil evaluasi internal juga menunjukkan perlunya:

1. Penguatan kesinambungan dan integrasi antar mata kuliah agar alur pembelajaran lebih sistematis dan berjenjang.
2. Penataan kembali fondasi keilmuan, khususnya pada aspek kuantitatif dan analitis, agar lebih terstruktur dan mendukung mata kuliah lanjutan.
3. Penyesuaian struktur kurikulum untuk meningkatkan efektivitas beban studi mahasiswa.
4. Penguatan dokumentasi dan pemantauan ketercapaian CPL agar lebih terukur dan terdokumentasi secara konsisten.

Analisis ini menjadi dasar dalam melakukan pemutakhiran struktur kurikulum dan penajaman profil lulusan.

3.2.2 Analisis Kondisi Eksternal

Secara eksternal, perkembangan teknologi informasi yang sangat cepat, khususnya dalam bidang kecerdasan buatan (AI dan Generative AI), analisis dan manajemen data, keamanan siber, transformasi digital, serta integrasi sistem berbasis IoT dan jaringan, menuntut lulusan yang adaptif, memiliki kemampuan analitis yang kuat, serta mampu memahami konteks proses bisnis dan kebutuhan organisasi.

Transformasi digital yang terjadi pada sektor perbankan, pemerintahan daerah, industri teknologi, layanan publik, dan sektor energi menunjukkan meningkatnya kebutuhan tenaga profesional yang tidak hanya memiliki kompetensi teknis, tetapi juga mampu memahami reengineering proses bisnis, manajemen data lintas instansi, serta penerapan sistem yang terintegrasi dan aman. Kebutuhan akan talenta di bidang keamanan sistem informasi dan analisis data juga menjadi perhatian utama, mengingat meningkatnya risiko keamanan siber dan kompleksitas pengelolaan data di berbagai sektor.

Selain itu, masukan dari pemangku kepentingan melalui FGD, tracer study alumni, serta umpan balik pengguna lulusan menunjukkan beberapa isu strategis sebagai berikut:

1. Penguatan kemampuan problem solving yang komprehensif dan terintegrasi dengan konteks proses bisnis.

2. Peningkatan kompetensi analitis, khususnya dalam pengelolaan dan pemanfaatan data untuk pengambilan keputusan.
3. Penguatan pemahaman terhadap aspek keamanan sistem dan etika pemanfaatan teknologi, termasuk penggunaan kecerdasan buatan secara bertanggung jawab.
4. Peningkatan pembelajaran berbasis proyek dan keterlibatan mitra industri untuk memberikan pengalaman kontekstual kepada mahasiswa.
5. Penguatan soft skills, termasuk komunikasi, empati terhadap pengguna, kerja tim, serta kemampuan menjelaskan solusi teknis kepada pihak non-teknis.
6. Kesiapan lulusan untuk beradaptasi terhadap perubahan teknologi dan dinamika lingkungan kerja yang cepat.

Menanggapi dinamika tersebut, Kurikulum 2026-2030 dirancang dengan memperkuat integrasi antara kompetensi teknis, pemahaman sistem dan proses bisnis, pengelolaan data, serta kompetensi profesional dan interpersonal. Pendekatan pembelajaran berbasis proyek dan praktik profesional juga diperkuat untuk mendukung keterhubungan antara pembelajaran akademik dan kebutuhan dunia kerja.

3.3 *Body of Knowledge* & Arah Perkembangan Ilmu

Program Studi Sarjana Teknologi Informasi mengembangkan kurikulum berdasarkan *body of knowledge* bidang komputasi yang mencakup landasan matematis, prinsip-prinsip komputasi, kompetensi profesional, serta penerapan teknologi informasi dalam berbagai domain.

Secara umum, *body of knowledge* yang menjadi dasar pengembangan kurikulum meliputi area-area utama berikut:

1. Matematika dan Dasar Kuantitatif Komputasi, yang mencakup matematika diskrit, aljabar linear, probabilitas dan statistika, logika matematika, serta analisis numerik sebagai fondasi dalam perancangan algoritma, pemodelan sistem, dan analisis data.
2. Dasar-dasar Pemrograman dan Rekayasa Perangkat Lunak, yang meliputi algoritma, struktur data, paradigma pemrograman, rekayasa perangkat lunak, serta pengujian dan pemeliharaan sistem.
3. Sistem dan Infrastruktur Teknologi Informasi, meliputi arsitektur komputer, sistem operasi, jaringan komputer, keamanan informasi, serta integrasi sistem berbasis IoT.
4. Sistem Informasi, yang mencakup analisis dan perancangan sistem, arsitektur dan integrasi sistem, manajemen proyek teknologi informasi, serta pengembangan sistem informasi untuk mendukung proses bisnis dan pengambilan keputusan dalam organisasi.
5. Tata Kelola dan Bisnis Teknologi Informasi, yang mencakup manajemen layanan TI, tata kelola dan strategi teknologi informasi, pengendalian dan audit TI, serta pengelolaan dan pemanfaatan teknologi informasi dalam mendukung proses bisnis dan pencapaian tujuan organisasi.

6. Data Sains dan Sistem Cerdas, yang meliputi pengolahan dan analisis data, pembelajaran mesin, kecerdasan buatan, serta penerapan sistem cerdas dalam berbagai sektor.
7. Kompetensi Profesional dan Pengembangan Kepribadian, yang mencakup komunikasi teknis, kerja tim, kepemimpinan, etika profesi, kemampuan berinovasi, serta kemampuan belajar sepanjang hayat (*lifelong learning*).

Perkembangan ilmu komputasi menunjukkan kecenderungan pada integrasi fondasi matematis yang kuat, pemanfaatan data dan kecerdasan buatan, serta penguatan kompetensi profesional dalam lingkungan kerja multidisiplin. Oleh karena itu, kurikulum dirancang untuk menjaga keseimbangan antara teori, praktik, dan pengembangan karakter profesional, sehingga lulusan tidak hanya kompeten secara teknis, tetapi juga mampu menghasilkan solusi inovatif dan berkontribusi secara etis dalam masyarakat.

3.4 Peminatan dan Keunggulan Program Studi

Program Studi Sarjana Teknologi Informasi Universitas Udayana menetapkan empat bidang minat sebagai bentuk pendalaman kompetensi mahasiswa sesuai perkembangan ilmu dan kebutuhan pemangku kepentingan. Peminatan diberikan setelah mahasiswa memperoleh fondasi keilmuan dasar pada tahap awal perkuliahan, sehingga pendalaman dilakukan secara terarah dan sistematis.

Keempat bidang minat tersebut adalah sebagai berikut:

1. Bidang Data Sains dan Sistem Cerdas

Bidang ini berfokus pada pengolahan dan analisis data, pembelajaran mesin, kecerdasan buatan, serta pengembangan sistem cerdas untuk mendukung pengambilan keputusan berbasis data. Pendalaman kompetensi pada bidang ini mencakup pemodelan data, analitik, optimasi, serta penerapan algoritma cerdas pada berbagai domain.

Bidang ini dirancang untuk menjawab kebutuhan transformasi digital yang semakin mengedepankan pemanfaatan data dan sistem cerdas dalam berbagai sektor.

2. Bidang Tata Kelola dan Bisnis Teknologi Informasi

Bidang ini menekankan pada perencanaan, pengelolaan, dan evaluasi pemanfaatan teknologi informasi dalam organisasi. Cakupan bidang ini meliputi manajemen proyek TI, tata kelola teknologi informasi, manajemen layanan TI, serta integrasi strategi bisnis dan teknologi.

Pendalaman pada bidang ini mempersiapkan lulusan untuk berperan dalam pengambilan keputusan strategis terkait pemanfaatan teknologi informasi secara efektif dan berkelanjutan.

3. Bidang Sistem Informasi

Bidang Sistem Informasi berfokus pada analisis kebutuhan pengguna, perancangan, implementasi, serta evaluasi sistem informasi yang mendukung proses bisnis dan

organisasi. Penekanan diberikan pada pendekatan sistemik dalam mengintegrasikan teknologi, proses, dan kebutuhan pengguna.

Bidang ini dirancang untuk menghasilkan lulusan yang mampu menjembatani kebutuhan organisasi dengan solusi teknologi informasi yang tepat.

4. Bidang IoT dan Jaringan

Bidang ini berfokus pada perancangan, implementasi, dan pengelolaan sistem berbasis jaringan dan perangkat terintegrasi, termasuk Internet of Things (IoT). Cakupan bidang ini meliputi komunikasi data, keamanan jaringan, serta integrasi sistem berbasis sensor dan perangkat cerdas.

Bidang ini dirancang untuk mendukung kebutuhan sistem terdistribusi dan infrastruktur digital yang semakin berkembang.

Keunggulan Program Studi

Keunggulan Program Studi Sarjana Teknologi Informasi Universitas Udayana terletak pada integrasi antara fondasi matematis dan komputasi yang kuat, pendalaman kompetensi melalui bidang minat yang relevan, serta penguatan aspek profesional dan etika dalam pengembangan teknologi informasi.

Pendekatan berbasis OBE yang diterapkan memastikan keterkaitan yang jelas antara profil lulusan, CPL, dan struktur kurikulum. Selain itu, pengembangan kurikulum dilakukan secara berkelanjutan melalui evaluasi internal dan masukan pemangku kepentingan, sehingga relevansi dan daya saing lulusan dapat terus ditingkatkan.

Dengan struktur peminatan tersebut, Program Studi memiliki fleksibilitas untuk beradaptasi terhadap dinamika perkembangan teknologi sekaligus mempertahankan konsistensi pada fondasi keilmuan komputasi.

3.5 Penetapan Bahan Kajian

Penetapan bahan kajian dilakukan berdasarkan CPL serta mengacu pada *Body of Knowledge* bidang Teknologi Informasi. Bahan kajian merepresentasikan ruang lingkup keilmuan yang diperlukan untuk mendukung pencapaian CPL dan menjadi dasar dalam pembentukan serta rekonstruksi mata kuliah.

Proses penetapan bahan kajian dilakukan dengan mengidentifikasi keterkaitan antara CPL, perkembangan disiplin ilmu computing, serta kebutuhan pemangku kepentingan. Hasil penetapan bahan kajian tersebut kemudian digunakan dalam pembentukan mata kuliah baru maupun penyempurnaan mata kuliah yang telah berjalan, sehingga struktur kurikulum tetap relevan dan terintegrasi.

4 Rumusan Standar Kompetensi Lulusan (SKL)

4.1 Profil Lulusan / Profil Profesional Mandiri

Profil lulusan Program Studi Sarjana Teknologi Informasi Universitas Udayana dirumuskan sebagai gambaran peran yang dapat dijalankan oleh lulusan setelah menyelesaikan pendidikan. Perumusan profil lulusan dilakukan dengan mengacu pada visi dan misi program studi, Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) level 6, kebutuhan pemangku kepentingan, serta perkembangan bidang ilmu komputasi.

Profil lulusan tidak dimaknai sebagai jabatan tertentu yang dijamin secara langsung, melainkan sebagai deskripsi kompetensi dan peran profesional yang dapat dicapai lulusan sesuai dengan bidang keahliannya.

Program Studi menetapkan tiga profil lulusan sebagai berikut:

PL-01: Pengembang Sistem Teknologi Informasi

Lulusan mampu menjalankan seluruh tahapan pengembangan sistem teknologi informasi secara komprehensif, mulai dari analisis kebutuhan, perancangan solusi, implementasi, pengujian, pemeliharaan, hingga dokumentasi sistem. Lulusan memiliki kemampuan problem solving yang kuat, mampu bekerja dalam tim multidisiplin, serta memahami prinsip profesional dan etika dalam pengembangan sistem.

Contoh okupasi/jabatan yang relevan antara lain:

Senior Programmer, System Analyst, Network Administrator, Database Administrator, DevOps Engineer, IT Auditor, Cloud Computing Developer, Data Scientist.

PL-02: Profesional Mandiri dan Entrepreneur Digital

Lulusan mampu bekerja secara mandiri maupun dalam tim sebagai profesional di bidang teknologi informasi, termasuk dalam lingkungan berbasis proyek atau produk. Lulusan memiliki kemampuan adaptasi terhadap perkembangan teknologi, mampu menghasilkan solusi inovatif, serta memiliki kesiapan untuk mengembangkan layanan atau produk berbasis teknologi informasi.

Contoh okupasi/jabatan yang relevan antara lain:

Junior IT Consultant, Digital Entrepreneur, Full Stack Developer, UI/UX Designer, Digital Strategist, Freelance Developer.

PL-03: Akademisi dan Peneliti di Bidang Teknologi Informasi

Lulusan memiliki dasar keilmuan yang kuat dan kemampuan analitis untuk mengembangkan pengetahuan di bidang teknologi informasi melalui pendidikan dan penelitian. Lulusan

memiliki kesiapan untuk melanjutkan studi ke jenjang yang lebih tinggi serta berkontribusi dalam kegiatan riset dan pengembangan.

Contoh okupasi/jabatan yang relevan antara lain:

Asisten Dosen, Staf Peneliti, R&D Assistant, Content Developer TI, Academic Tutor.

4.2 Capaian Pembelajaran Lulusan

Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) merupakan rumusan kompetensi yang harus dimiliki mahasiswa setelah menyelesaikan seluruh proses pembelajaran pada Program Studi Sarjana Teknologi Informasi. CPL disusun mengacu pada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) level 6, Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti), serta kebutuhan pemangku kepentingan di bidang Teknologi Informasi.

CPL dirumuskan untuk memastikan lulusan memiliki kompetensi analitis, teknis, profesional, dan etis yang terintegrasi, sehingga mampu mewujudkan profil lulusan yang telah ditetapkan.

Program Studi menetapkan enam Capaian Pembelajaran Lulusan sebagai berikut:

Kode CPL	Isi CPL	Sub CPL
CPL1	Mampu menganalisis persoalan computing yang kompleks serta menerapkan prinsip-prinsip computing dan disiplin ilmu relevan lainnya untuk mengidentifikasi solusi, dengan mempertimbangkan wawasan perkembangan ilmu transdisiplin.	1a. Mampu menganalisis persoalan computing yang kompleks yang melibatkan banyak komponen, dan/atau sistem yang kritis dan berisiko tinggi.
		1b. Mampu memahami prinsip-prinsip computing mencakup komputasi, komunikasi, dan desain.
		1c. Mampu menerapkan disiplin ilmu teknologi informasi yang relevan.
CPL2	Mampu mendesain, mengimplementasi, menguji dan mengevaluasi solusi berbasis computing yang memenuhi kebutuhan-kebutuhan computing pada sebuah disiplin program.	2a. Mampu menerapkan ilmu dan teknologi informasi pada proses penyelesaian studi kasus.
		2b. Mampu memenuhi kebutuhan masyarakat dengan menggunakan ilmu dan teknologi informasi.
		2c. Mampu melakukan proses desain mencakup analisis persoalan, pemodelan, ekstraksi dan penetapan kebutuhan, perancangan, implementasi, dan evaluasi sistem, proses, komponen, dan program.
CPL3	Mampu berkomunikasi dalam berbagai konteks profesional.	3a. Mampu menunjukkan keterampilan komunikasi lisan aktif dan efektif.
		3b. Memiliki kemampuan tertulis yang menggunakan bahasa yang diakui secara sistematis dan efektif.

CPL4	Memahami tanggung jawab profesional dan dapat melakukan penilaian berdasar informasi dalam praktek computing berdasar pada prinsip-prinsip legal dan etika.	4a. Memiliki tanggung jawab profesional meliputi hubungan antara teknologi, masyarakat, serta pemahaman tanggung jawab profesional teknologi informasi.
		4b. Mampu memahami isu terkait prinsip legal, seperti hak cipta yang harus dipertimbangkan secara khusus.
		4c. Mampu memahami isu terkait dengan prinsip etika, seperti integritas dan bebas bertanggung jawab dalam penilaian profesional.
CPL5	Mampu melakukan fungsi anggota atau pemimpin tim secara efektif dalam kegiatan yang sesuai dengan disiplin ilmu program studi.	5a. Mampu bekerja sama dengan orang lain dalam tim berdasarkan tugas dan tanggung jawab.
		5b. Mampu menilai dan melakukan pekerjaan dalam tim secara efektif dan sesuai.
CPL6	Mampu mengidentifikasi dan menganalisis kebutuhan-kebutuhan pengguna dan mempertimbangkannya dalam memilih, membuat, mengintegrasikan, mengevaluasi, dan mengadministrasi sistem berbasis computing.	6a. Mampu mengidentifikasi dan menganalisis kebutuhan pengguna untuk sistem berbasis teknologi informasi.
		6b. Mampu mengevaluasi dan memilih solusi atau standar teknologi informasi yang tepat sesuai kebutuhan pengguna.
		6c. Mampu mengintegrasikan, mengelola, dan mengadministrasi sistem berbasis computing secara efektif, aman, dan terdokumentasi.

4.3 Keterkaitan Profil Lulusan dengan Capaian Pembelajaran Lulusan

Profil Lulusan (PL) dan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) memiliki hubungan yang saling mendukung dan tidak dapat dipisahkan. Profil Lulusan menggambarkan peran yang dapat dijalankan lulusan setelah menyelesaikan studi, sedangkan CPL merupakan rumusan kompetensi yang harus dicapai mahasiswa selama proses pendidikan untuk mewujudkan profil tersebut.

Setiap profil lulusan didukung oleh satu atau lebih CPL, dan setiap CPL berkontribusi terhadap satu atau lebih profil lulusan. Dengan demikian, terdapat keterpaduan antara arah pengembangan lulusan dan struktur kompetensi yang dirancang dalam kurikulum.

Secara umum, keterkaitan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. PL-01 (Pengembang Sistem Teknologi Informasi) didukung secara komprehensif oleh seluruh CPL (CPL1–CPL6), karena peran ini menuntut kemampuan analisis masalah komputasi, perancangan dan implementasi solusi, komunikasi profesional, etika, kerja

tim, serta kemampuan mengidentifikasi kebutuhan pengguna dan mengintegrasikan sistem.

2. PL-02 (Profesional Mandiri/Freelancer/Entrepreneur Digital) didukung oleh CPL1, CPL2, CPL3, CPL4, dan CPL6. Peran ini menekankan kemampuan teknis dan profesional dalam merancang solusi berbasis proyek atau produk, serta kemampuan memahami kebutuhan pengguna dan menerjemahkannya ke dalam solusi teknologi.
3. PL-03 (Akademisi/Peneliti di Bidang Teknologi Informasi) didukung oleh CPL1, CPL2, CPL3, dan CPL4. Profil ini menekankan kemampuan analitis, perancangan solusi, komunikasi ilmiah, serta integritas dan tanggung jawab profesional dalam kegiatan akademik dan riset.

Sebaliknya, jika ditinjau dari sisi CPL:

1. CPL1 (Kemampuan menganalisis persoalan komputasi yang kompleks) menjadi fondasi bagi seluruh profil lulusan.
2. CPL2 (Kemampuan mendesain, mengimplementasi, dan mengevaluasi solusi) juga mendukung seluruh profil lulusan.
3. CPL3 (Kemampuan komunikasi profesional) dan CPL4 (Etika dan tanggung jawab profesional) merupakan kompetensi dasar yang harus dimiliki oleh semua lulusan, terlepas dari peran yang dijalankan.
4. CPL5 (Kerja tim dan kepemimpinan) secara dominan mendukung PL-01 yang berperan dalam pengembangan sistem secara kolaboratif.
5. CPL6 (Identifikasi kebutuhan pengguna dan integrasi sistem) terutama mendukung PL-01 dan PL-02 yang berorientasi pada pengembangan dan penerapan solusi teknologi.

Keterkaitan antara Profil Lulusan dan CPL tersebut dapat dirangkum dalam matriks berikut.

Tabel 4.1 Matriks profil lulusan terhadap CPL

Kode PL	Profil Lulusan	CPL yang Didukung
PL-01	Pengembang Sistem TI	CPL1, CPL2, CPL3, CPL4, CPL5, CPL6
PL-02	Profesional Mandiri / Entrepreneur Digital	CPL1, CPL2, CPL3, CPL4, CPL6
PL-03	Akademisi / Peneliti	CPL1, CPL2, CPL3, CPL4

Tabel 4.2 Matriks CPL terhadap profil lulusan

Kode CPL	Isi CPL	Profil Lulusan yang Didukung
CPL1	Analisis masalah komputasi kompleks	PL-01, PL-02, PL-03
CPL2	Desain, implementasi, evaluasi solusi	PL-01, PL-02, PL-03
CPL3	Komunikasi profesional	PL-01, PL-02, PL-03
CPL4	Etika dan tanggung jawab profesional	PL-01, PL-02, PL-03
CPL5	Kerja tim dan kepemimpinan	PL-01
CPL6	Identifikasi kebutuhan pengguna dan integrasi sistem	PL-01, PL-02

4.4 Asesmen Capaian Pembelajaran

Asesmen Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) dilakukan untuk memastikan bahwa kompetensi yang dirumuskan dalam CPL benar-benar tercapai melalui proses pembelajaran. Sistem asesmen dirancang selaras dengan pendekatan Outcome-Based Education (OBE), yang menekankan keterukuran dan keberlanjutan pencapaian pembelajaran.

Asesmen CPL dilaksanakan secara bertahap melalui mata kuliah yang telah dipetakan terhadap CPL tertentu. Setiap mata kuliah memiliki Rencana Pembelajaran Semester (RPS) yang memuat:

1. Sub-CPL yang didukung
2. Indikator pencapaian pembelajaran
3. Metode pembelajaran
4. Metode dan instrumen penilaian

Metode Asesmen

Metode asesmen yang digunakan meliputi:

1. Ujian tertulis dan/atau ujian praktik
2. Tugas individu dan kelompok
3. Proyek dan studi kasus
4. Presentasi dan laporan tertulis
5. Penilaian kinerja (performance assessment)
6. Penilaian sikap dan etika profesional

Untuk CPL yang bersifat teknis (CPL1, CPL2, CPL6), asesmen dilakukan melalui proyek, studi kasus, dan tugas berbasis pemecahan masalah.

Untuk CPL yang bersifat profesional (CPL3, CPL4, CPL5), asesmen dilakukan melalui presentasi, kerja tim, refleksi, serta observasi kinerja mahasiswa dalam kegiatan kolaboratif.

Mekanisme Evaluasi dan Tindak Lanjut

Hasil asesmen CPL dianalisis secara periodik untuk:

1. Menilai tingkat ketercapaian CPL
2. Mengidentifikasi kelemahan dalam proses pembelajaran
3. Menjadi dasar perbaikan RPS dan strategi pembelajaran

Evaluasi ini merupakan bagian dari sistem penjaminan mutu internal yang bersifat siklik dan berkelanjutan.

4.5 Keselarasan CPL Prodi dengan CPL Dikti

CPL Program Studi Sarjana Teknologi Informasi disusun dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti), yang mengelompokkan capaian pembelajaran ke dalam empat unsur utama, yaitu:

1. Sikap
2. Pengetahuan
3. Keterampilan Umum
4. Keterampilan Khusus

Keselarasan antara CPL Program Studi dan CPL Dikti dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Unsur Sikap

Unsur sikap dalam SN-Dikti tercermin terutama dalam CPL4 dan CPL5.

- CPL4 menekankan tanggung jawab profesional, pemahaman aspek legal, serta penerapan prinsip etika dalam praktik teknologi informasi.
- CPL5 menekankan kemampuan bekerja sama, kepemimpinan, dan tanggung jawab dalam kerja tim.

Kedua CPL tersebut menginternalisasi nilai integritas, kepatuhan hukum, etika akademik, serta tanggung jawab sosial sebagaimana diamanatkan dalam SN-Dikti.

2. Unsur Pengetahuan

Unsur pengetahuan tercermin dalam CPL1 dan CPL2, yang menekankan:

- Penguasaan prinsip-prinsip komputasi dan disiplin ilmu terkait.
- Pemahaman proses analisis, perancangan, implementasi, dan evaluasi solusi berbasis teknologi informasi.

CPL tersebut memastikan lulusan memiliki fondasi konseptual yang kuat dalam bidang komputasi sesuai dengan jenjang Sarjana (KKNI level 6).

3. Unsur Keterampilan Umum

Unsur keterampilan umum tercermin dalam:

- CPL1, melalui kemampuan berpikir analitis dan sistematis dalam menyelesaikan masalah komputasi.
- CPL3, melalui kemampuan komunikasi profesional secara lisan dan tertulis.
- CPL5, melalui kemampuan kerja tim dan kepemimpinan.
- CPL6, melalui kemampuan pengambilan keputusan berbasis analisis kebutuhan pengguna.

Kompetensi tersebut selaras dengan tuntutan kemampuan berpikir kritis, pengambilan keputusan, dokumentasi ilmiah, dan kolaborasi sebagaimana diatur dalam SN-Dikti.

4. Unsur Keterampilan Khusus

Unsur keterampilan khusus tercermin dalam:

- CPL2, yang mencakup kemampuan mendesain, mengimplementasikan, menguji, dan mengevaluasi solusi berbasis komputasi.

- CPL6, yang mencakup kemampuan mengidentifikasi kebutuhan pengguna, memilih solusi yang tepat, serta mengintegrasikan dan mengelola sistem berbasis teknologi informasi.

Kedua CPL tersebut menunjukkan kompetensi profesional spesifik bidang Teknologi Informasi yang menjadi ciri lulusan Program Studi.

Tabel 4.3 Keselarasan CPL dan unsur SN-Dikti

Unsur SN-Dikti	CPL Program Studi yang Relevan
Sikap	CPL4, CPL5
Pengetahuan	CPL1, CPL2
Keterampilan Umum	CPL1, CPL3, CPL5
Keterampilan Khusus	CPL2, CPL6

Dengan demikian, seluruh unsur capaian pembelajaran yang dipersyaratkan dalam SN-Dikti telah terintegrasi dalam CPL Program Studi Sarjana Teknologi Informasi. Integrasi ini memastikan bahwa lulusan tidak hanya kompeten secara teknis, tetapi juga memiliki integritas, tanggung jawab profesional, serta kemampuan adaptif terhadap perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat.

4.6 Pembentukan Mata Kuliah dan Penentuan Bobot SKS

Pembentukan mata kuliah dilakukan dengan menurunkan Body of Knowledge (BoK) ke dalam mata kuliah inti dan wajib yang disusun secara bertahap untuk menjamin ketercapaian CPL. Penurunan tersebut ditunjukkan pada tabel berikut.

Tabel 4.4 Penurunan Body of Knowledge menjadi Mata Kuliah Inti/Wajib

Domain Body of Knowledge	Mata Kuliah Inti/Wajib
Matematika dan Dasar Kuantitatif Komputasi	Matematika Dasar, Aljabar Linear, Matematika Diskrit, Statistik
Dasar-dasar Pemrograman dan Rekayasa Perangkat Lunak	Algoritma dan Kompleksitas, Pemrograman dan Struktur Data, Praktikum Pemrograman, Pemrograman Berorientasi Objek, Rekayasa dan Pengujian Perangkat Lunak
Sistem dan Infrastruktur Teknologi Informasi	Jaringan Komputer dan Komunikasi, Praktikum Jaringan Komputer, Manajemen Jaringan dan Server, Arsitektur dan Integrasi Sistem, Keamanan Informasi, Teknologi IoT
Sistem Informasi	Basis Data, Praktikum Basis Data, Teknologi Basis Data, Pangkalan Data, Analisis dan Disain Sistem Informasi, Pemrograman Internet
Data Sains dan Sistem Cerdas	Data Mining, Kecerdasan Tiruan, Machine Learning, Pengolahan Citra Digital, Pemrosesan Bahasa Alami, Visi Komputer, Teknologi Imersif
Tata Kelola dan Bisnis Teknologi Informasi	Interpersonal dan Life Skill, Etika, Anti Korupsi, dan Regulasi TI, Kerja Praktek

Kompetensi Profesional dan Pengembangan Kepribadian	Riset dan Inovasi TI, Metodologi Penelitian TI, Proyek Akhir I, Proyek Akhir II, Kuliah Kerja Nyata
---	---

Bobot SKS setiap mata kuliah ditetapkan berdasarkan:

- Kompleksitas dan kedalaman materi
- Estimasi beban belajar mahasiswa (tatap muka, tugas terstruktur, belajar mandiri)
- Peran mata kuliah dalam struktur kurikulum (dasar, inti, atau pendalaman)

Sebagian besar mata kuliah inti berbobot 3 SKS untuk memastikan kecukupan penguasaan kompetensi, sedangkan praktikum dan mata kuliah tertentu disesuaikan dengan kebutuhan capaian keterampilan.

5 Struktur Kurikulum

5.1 Matriks Pemetaan CPL dan Mata Kuliah (MK)

Untuk memastikan ketercapaian Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL), setiap mata kuliah dalam kurikulum dipetakan terhadap CPL yang relevan. Pemetaan ini bertujuan untuk menjamin bahwa seluruh CPL didukung secara memadai melalui distribusi mata kuliah pada setiap semester.

Matriks pemetaan CPL dan mata kuliah disusun dengan menunjukkan kontribusi masing-masing mata kuliah terhadap CPL tertentu, sekaligus menggambarkan struktur kurikulum dan urutan pembelajaran per semester.

Tabel 5.1 Pemetaan mata kuliah dan struktur kurikulum

Kode	MK	SKS	CPL1	CPL2	CPL3	CPL4	CPL5	CPL6
Semester 1								
26BSME05X001	Aljabar Linear	3	✓					
26STIE05X002	Algoritma dan kompleksitas	3	✓	✓				
26STIE05X003	Basis Data	3	✓	✓				✓
26STIE05X004	Jaringan Komputer dan Komunikasi	3	✓	✓				
26STIE05X005	Pemrograman dan Struktur Data	3	✓	✓				
26BSME05X006	Matematika Teknik	3	✓					
26STIE05X007	Praktikum Pemrograman	1		✓				
26STIE05X008	Praktikum Jaringan Komputer	1		✓				
Total		20						
Semester 2								
26BSME05Y009	Matematika Diskrit	3	✓					
26STIE05Y010	Teknologi Basis Data	3	✓	✓				✓
26UNDE05Y011	Bahasa Indonesia	2			✓			
26STIE05Y012	Manajemen Jaringan dan Server	3	✓	✓				✓
26BSME05Y013	Statistik	3	✓					
26STIE05Y014	Pemrograman Berorientasi Objek	3	✓	✓				
26UNDE05Y015	Pancasila	2				✓		
26STIE05Y016	Praktikum Basis Data	1		✓				
Total		20						
Semester 3								
26STIE05X017	Interpersonal and Life Skill	3			✓		✓	
26STIE05X018	Teknologi IoT	3	✓	✓				
26STIE05X019	Pangkalan Data	3	✓					✓
26STIE05X020	Pemrograman Internet	3	✓	✓				
26UNDE05X021	Agama	2			✓	✓		
26STIE05X022	Kecerdasan Tiruan	3		✓				✓
26STIE05X023	Riset dan Inovasi Teknologi Informasi	2		✓				✓
26UNDE05X024	Kewarganegaraan	2			✓	✓		
Total		21						

Semester 4								
26STIE05Y025	Analisis dan Disain Sistem Informasi	3		✓				✓
26STIE05Y026	Data Mining	3		✓				✓
26STIE05Y027	Arsitektur dan Integrasi Sistem	3		✓				✓
26STIE05Y028	Keamanan Informasi	3	✓	✓				✓
26STIE05Y029	Pemrosesan Bahasa Alami	3	✓					✓
26STIE05Y030	Pemrograman Perangkat Mobile	3		✓				✓
26STIE05Y031	Rekayasa dan Pengujian Perangkat Lunak	3	✓	✓				
Total		21						
Semester 5								
26STIE05X032	Machine Learning	3	✓	✓				✓
26STIE05X033	Kerja Praktek	3			✓	✓		✓
26STIE05X034	Interaksi Manusia dan Komputer	3		✓				✓
26STIE05X035	Visi Komputer	3		✓				✓
26STIE05X036	Pengolahan Citra Digital	3	✓	✓				
	Mata Kuliah Wajib Bidang Minat 1	3		✓				✓
	Mata Kuliah Wajib Bidang Minat 2	3		✓				✓
Total		21						
Semester 6								
26STIE05Y037	Studi Proses Bisnis dan Praktik Industri	3		✓				✓
26STIE05Y038	Teknologi Budaya	3		✓				✓
26STIE05Y039	Manajemen Stress	2			✓			✓
	Mata Kuliah Bidang Minat 1	3						
	Mata Kuliah Bidang Minat 2	3						
	Mata Kuliah Bidang Minat 3	3						
	Mata Kuliah Bidang Minat 4	3						
Total		20						
Semester 7								
26STIE05X040	Proyek Akhir I	3	✓	✓	✓	✓	✓	✓
26STIE05X041	Etika, Anti Korupsi, dan Regulasi TI	2			✓	✓		
	Mata Kuliah Bidang Minat 5	3						
	Mata Kuliah Bidang Minat 6	3						
	Mata Kuliah Bidang Minat 7	3						
Total		14						
Semester 8								
26STIE05Y042	Kuliah Kerja Nyata	3			✓	✓	✓	
26STIE05Y043	Proyek Akhir II	4	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Total		7						
Total SKS Keseluruhan		144						

Mata kuliah wajib bidang minat

Kode	MK	SKS	CPL 1	CPL 2	CPL3	CPL 4	CPL 5	CPL 6
Bidang Data Sains dan Sistem Cerdas								
26STIE05X044	Sistem Cerdas	3		✓				✓
26STIE05X045	Deep Learning	3		✓				✓
Bidang Tata Kelola dan Bisnis Teknologi Informasi								
26STIE05X046	IT Service Management	3		✓				✓
26STIE05X047	Tata Kelola Teknologi Informasi	3		✓				✓
Bidang Sistem Informasi								
26STIE05X048	Inovasi Bisnis Proses	3		✓				✓
26STIE05X049	Pemrograman Backend	3		✓				✓
Bidang IOT dan Jaringan								
26STIE05X050	Data Center dan Cloud Computing	3		✓				✓
26STIE05X051	IoT Protocol and Communication System	3		✓				✓

Mata kuliah pilihan bidang minat semester genap

Kode	MK	SKS	CPL1	CPL2	CPL3	CPL4	CPL5	CPL6
Bidang Data Sains dan Sistem Cerdas								
26STIE05Y052	Restorasi Digital Warisan Budaya	3		✓				✓
26STIE05Y053	Data Analytics and Visualization	3		✓				✓
26STIE05Y054	Big Data	3		✓				✓
26STIE05Y055	Sistem Temu Kembali Informasi	3		✓				✓
26STIE05Y056	Biomedics	3		✓				✓
26STIE05Y057	Biometrics	3		✓				✓
Bidang Tata Kelola dan Bisnis Teknologi Informasi								
26STIE05Y063	Audit TI	3		✓				✓
26STIE05Y064	Business Process Management	3		✓				✓
26STIE05Y065	IT Management Framework	3		✓				✓
26STIE05Y066	Manajemen Proyek	3		✓				✓
26STIE05Y067	Ekonomi Digital	3		✓				✓
Bidang Sistem Informasi								
26STIE05Y072	E-Government	3		✓				✓
26STIE05Y073	GIS	3		✓				✓
26STIE05Y074	Multi Channel Access	3		✓				✓
26STIE05Y075	Decision Support System	3		✓				✓
26STIE05Y076	Software Artifact	3		✓				✓
Bidang IOT dan Jaringan								
26STIE05Y081	Embedded System	3		✓				✓
26STIE05Y082	Telemetry	3		✓				✓
26STIE05Y083	Early Warning System	3		✓				✓
26STIE05Y084	System Administration	3		✓				✓
26STIE05Y085	IT Forensik	3		✓				✓

Mata kuliah pilihan bidang minat semester ganjil

Kode	MK	SK S	CPL 1	CPL 2	CPL 3	CPL 4	CPL 5	CPL 6
Bidang Data Sains dan Sistem Cerdas								
26STIE05X058	Vision Intelligence	3		✓				✓
26STIE05X059	Generative AI Advance	3		✓				✓
26STIE05X060	Data Engineering	3		✓				✓
26STIE05X061	Image and Video Retrieval System	3		✓				✓
26STIE05X062	Image Processing Programming	3		✓				✓
Bidang Tata Kelola dan Bisnis Teknologi Informasi								
26STIE05X068	Teknologi dan Pemrograman Block Chain	3		✓				✓
26STIE05X069	Digital Marketing Technology	3		✓				✓
26STIE05X070	Sistem Archetype	3		✓				✓
26STIE05X071	Sustainable Science	3		✓				✓
Bidang Sistem Informasi								
26STIE05X077	Tourism & Culture Application	3		✓				✓
26STIE05X078	Teknologi LLM	3		✓				✓
26STIE05X079	DevOps Development	3		✓				✓
26STIE05X080	Modern Data Architecture	3		✓				✓
Bidang IOT dan Jaringan								
26STIE05X086	Jaringan Sensor Nirkabel (WSN)	3		✓				✓
26STIE05X087	Keamanan Jaringan dan IoT	3		✓				✓
26STIE05X088	Smart Hospitality	3		✓				✓
26STIE05X089	IoT Data Analytics	3		✓				✓
Magang Industri/Magang MBKM								
26STIE05X090	Praktik Teknologi Informasi 1	3		✓	✓	✓	✓	✓
26STIE05X091	Praktik Teknologi Informasi 2	3		✓	✓	✓	✓	✓
26STIE05X092	Pengembangan Potensi Diri	3		✓	✓	✓	✓	✓
26STIE05X093	Analisis dan Pemecahan Masalah	3		✓	✓	✓	✓	✓
26STIE05X094	Implementasi dan Evaluasi Kinerja	3		✓	✓	✓	✓	✓
26STIE05X095	Komunikasi dan Kerja Tim	2		✓	✓	✓	✓	✓
26STIE05X096	Manajemen Diri dan Etika Kerja	2		✓	✓	✓	✓	✓
26STIE05X097	Pelaporan Kerja	1		✓	✓	✓	✓	✓

5.2 Matriks Kontribusi Mata Kuliah terhadap Indikator Kinerja CPL

Matriks berikut menyajikan distribusi kontribusi masing-masing mata kuliah terhadap indikator kinerja (IK) pada setiap CPL. Persentase yang tercantum menunjukkan proporsi fokus pembelajaran dalam mata kuliah tersebut terhadap IK yang terkait.

Total kontribusi pada setiap mata kuliah adalah 100%, yang merepresentasikan distribusi internal capaian pembelajaran dalam mata kuliah tersebut. Pendekatan ini digunakan untuk

memastikan bahwa pencapaian CPL berlangsung secara bertahap dan terstruktur sepanjang masa studi.

Tabel 5.2 Pembobotan mata kuliah terhadap indikator kinerja CPL

Kode	MK	SKS	CPL1			CPL2			CPL3		CPL4			CPL5		CPL6		
			IK-1a	IK-1b	IK-1c	IK-2a	IK-2b	IK-2c	IK-3a	IK-3b	IK-4a	IK-4b	IK-4c	IK-5a	IK-5b	IK-6a	IK-6b	IK-6c
Semester 1																		
26BSME05X001	Aljabar Linear	3	30%	30%	40%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
26STIE05X002	Algoritma dan kompleksitas	3	10%	10%	30%	30%	10%	10%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
26STIE05X003	Basis Data	3	0%	6%	30%	22%	30%	6%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	6%	0%	0%
26STIE05X004	Jaringan Komputer dan Komunikasi	3	10%	50%	20%	20%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
26STIE05X005	Pemrograman dan Struktur Data	3	10%	10%	30%	30%	10%	10%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
26BSME05X006	Matematika Teknik	3	30%	30%	40%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
26STIE05X007	Praktikum Pemrograman	1	0%	0%	0%	40%	40%	20%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
26STIE05X008	Praktikum Jaringan Komputer	1	0%	0%	0%	30%	30%	40%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Semester 2																		
26BSME05Y009	Matematika Diskrit	3	30%	30%	40%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
26STIE05Y010	Teknologi Basis Data	3	15%	15%	24%	24%	9%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	13%	0%
26UNDE05Y011	Bahasa Indonesia	2	0%	0%	0%	0%	0%	0%	50%	50%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
26STIE05Y012	Manajemen Jaringan dan Server	3	15%	10%	10%	10%	10%	10%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	15%	10%	10%
26BSME05Y013	Statistik	3	30%	30%	40%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
26STIE05Y014	Pemrograman Berorientasi Objek	3	0%	40%	0%	60%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
26UNDE05Y015	Pancasila	2	15%	15%	10%	10%	10%	40%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
26STIE05Y016	Praktikum Basis Data	1	0%	0%	0%	25%	25%	50%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Semester 3																		
26STIE05X017	Interpersonal and Life Skill	3	0%	0%	0%	0%	0%	0%	20%	30%	0%	0%	0%	20%	30%	0%	0%	0%
26STIE05X018	Teknologi IoT	3	15%	15%	10%	10%	10%	40%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
26STIE05X019	Pangkalan Data	3	25%	25%	25%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	25%	0%	0%
26STIE05X020	Pemrograman Internet	3	0%	0%	0%	30%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	15%	25%	30%
26UNDE05X021	Agama	2	0%	0%	0%	0%	0%	0%	20%	20%	20%	20%	20%	0%	0%	0%	0%	0%
26STIE05X022	Kecerdasan Tiruan	3	0%	0%	0%	10%	10%	20%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	10%	25%	25%

26STIE05X023	Riset dan Inovasi Teknologi Informasi	2	0%	25%	25%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	50%
26UNDE05X024	Kewarganegaraan	2	0%	0%	0%	0%	0%	0%	50%	50%	20%	40%	40%	0%	0%	0%	0%	0%
Semester 4																		
26STIE05Y025	Analisis dan Disain Sistem Informasi	3	0%	0%	0%	15%	10%	20%	0%	0%	0%	0%	0%	15%	10%	20%	5%	5%
26STIE05Y026	Data Mining	3	20%	30%	30%	20%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
26STIE05Y027	Arsitektur dan Integrasi Sistem	3	0%	0%	0%	0%	15%	15%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	50%	0%	20%
26STIE05Y028	Keamanan Informasi	3	8%	13%	11%	11%	11%	11%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	11%	12%	12%
26STIE05Y029	Pemrosesan Bahasa Alami	3	0%	0%	0%	30%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	30%	0%	40%
26STIE05Y030	Pemrograman Perangkat Mobile	3	0%	0%	0%	10%	15%	15%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	20%	20%	20%
26STIE05Y031	Rekayasa dan Pengujian Perangkat Lunak	3	15%	25%	10%	15%	25%	10%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Semester 5																		
26STIE05X032	Machine Learning	3	10%	10%	20%	5%	5%	15%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	5%	5%	25%
26STIE05X033	Kerja Praktek	3	0%	0%	0%	0%	0%	0%	10%	10%	10%	10%	10%	0%	0%	10%	20%	20%
26STIE05X034	Interaksi Manusia dan Komputer	3	0%	0%	0%	8%	3%	35%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	7%	28%	20%
26STIE05X035	Visi Komputer	3	0%	0%	0%	20%	15%	10%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	15%	20%	20%
26STIE05X036	Pengolahan Citra Digital	3	20%	30%	30%	20%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
	Mata Kuliah Wajib Bidang Minat 1	3																
	Mata Kuliah Wajib Bidang Minat 2	3																
Semester 6																		
26STIE05Y037	Studi Proses Bisnis dan Praktik Industri	3	0%	0%	0%	15%	4%	15%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	6%	10%	50%
26STIE05Y038	Teknologi Budaya	3	0%	0%	0%	30%	5%	11%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	22%	16%	16%
26STIE05Y039	Manajemen Stress	2	0%	0%	0%	0%	0%	0%	60%	40%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
	Mata Kuliah Bidang Minat 1	3																
	Mata Kuliah Bidang Minat 2	3																
	Mata Kuliah Bidang Minat 3	3																
	Mata Kuliah Bidang Minat 4	3																
Semester 7																		

26STIE05X040	Proyek Akhir I	3	7%	7%	7%	7%	8%	8%	7%	7%	7%	7%	7%	0%	0%	7%	7%	7%
26STIE05X041	Etika, Anti Korupsi, dan Regulasi TI	2	0%	0%	0%	0%	0%	0%	25%	25%	10%	20%	20%	0%	0%	0%	0%	0%
	Mata Kuliah Bidang Minat 5	3																
	Mata Kuliah Bidang Minat 6	3																
	Mata Kuliah Bidang Minat 7	3																
Semester 8																		
26STIE05Y042	Kuliah Kerja Nyata	3	0%	0%	0%	0%	0%	0%	12%	13%	15%	15%	15%	15%	15%	0%	0%	0%
26STIE05Y043	Proyek Akhir II	4	7%	7%	7%	7%	8%	8%	7%	7%	7%	7%	7%	0%	0%	7%	7%	7%

Mata kuliah wajib bidang minat

Kode	MK	SKS	CPL1			CPL2			CPL3		CPL4			CPL5		CPL6		
			IK-1a	IK-1b	IK-1c	IK-2a	IK-2b	IK-2c	IK-3a	IK-3b	IK-4a	IK-4b	IK-4c	IK-5a	IK-5b	IK-6a	IK-6b	IK-6c
Bidang Data Sains dan Sistem Cerdas																		
26STIE05X044	Sistem Cerdas	3	0%	0%	0%	10%	10%	20%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	10%	25%	25%
26STIE05X045	Deep Learning	3	0%	0%	0%	10%	10%	20%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	10%	25%	25%
Bidang Tata Kelola dan Bisnis Teknologi Informasi																		
26STIE05X046	IT Service Management	3	0%	0%	0%	10%	10%	20%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	10%	25%	25%
26STIE05X047	Tata Kelola Teknologi Informasi	3	0%	0%	0%	10%	10%	20%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	10%	25%	25%
Bidang Sistem Informasi																		
26STIE05X048	Inovasi Bisnis Proses	3	0%	0%	0%	10%	10%	20%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	10%	25%	25%
26STIE05X049	Pemrograman Backend	3	0%	0%	0%	10%	10%	20%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	10%	25%	25%
Bidang IOT dan Jaringan																		
26STIE05X050	Data Center dan Cloud Computing	3	0%	0%	0%	10%	10%	20%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	10%	25%	25%
26STIE05X051	IoT Protocol and Communication System	3	0%	0%	0%	10%	10%	20%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	10%	25%	25%

Mata kuliah pilihan bidang minat semester genap

Kode	MK	SKS	CPL1			CPL2			CPL3		CPL4			CPL5		CPL6		
			IK-1a	IK-1b	IK-1c	IK-2a	IK-2b	IK-2c	IK-3a	IK-3b	IK-4a	IK-4b	IK-4c	IK-5a	IK-5b	IK-6a	IK-6b	IK-6c
Bidang Data Sains dan Sistem Cerdas																		
26STIE05Y052	Restorasi Digital Warisan Budaya	3	0%	0%	0%	10%	10%	20%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	10%	25%	25%
26STIE05Y053	Data Analytics and Visualization	3	0%	0%	0%	10%	10%	20%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	10%	25%	25%
26STIE05Y054	Big Data	3	0%	0%	0%	10%	10%	20%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	10%	25%	25%
26STIE05Y055	Sistem Temu Kembali Informasi	3	0%	0%	0%	10%	10%	20%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	10%	25%	25%
26STIE05Y056	Biomedics	3	0%	0%	0%	10%	10%	20%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	10%	25%	25%
26STIE05Y057	Biometrics	3	0%	0%	0%	10%	10%	20%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	10%	25%	25%
Bidang Tata Kelola dan Bisnis Teknologi Informasi																		
26STIE05Y063	Audit TI	3	0%	0%	0%	10%	10%	20%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	10%	25%	25%
26STIE05Y064	Business Process Management	3	0%	0%	0%	10%	10%	20%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	10%	25%	25%
26STIE05Y065	IT Management Framework	3	0%	0%	0%	10%	10%	20%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	10%	25%	25%
26STIE05Y066	Manajemen Proyek	3	0%	0%	0%	10%	10%	20%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	10%	25%	25%
26STIE05Y067	Ekonomi Digital	3	0%	0%	0%	10%	10%	20%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	10%	25%	25%
Bidang Sistem Informasi																		
26STIE05Y072	E-Government	3	0%	0%	0%	10%	10%	20%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	10%	25%	25%
26STIE05Y073	GIS	3	0%	0%	0%	10%	10%	20%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	10%	25%	25%
26STIE05Y074	Multi Channel Access	3	0%	0%	0%	10%	10%	20%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	10%	25%	25%
26STIE05Y075	Decision Support System	3	0%	0%	0%	10%	10%	20%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	10%	25%	25%
26STIE05Y076	Software Artifact	3	0%	0%	0%	10%	10%	20%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	10%	25%	25%
Bidang IOT dan Jaringan																		
26STIE05Y081	Embedded System	3	0%	0%	0%	10%	10%	20%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	10%	25%	25%
26STIE05Y082	Telemetry	3	0%	0%	0%	10%	10%	20%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	10%	25%	25%
26STIE05Y083	Early Warning System	3	0%	0%	0%	10%	10%	20%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	10%	25%	25%
26STIE05Y084	System Administration	3	0%	0%	0%	10%	10%	20%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	10%	25%	25%
26STIE05Y085	IT Forensik	3	0%	0%	0%	10%	10%	20%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	10%	25%	25%

Mata kuliah pilihan bidang minat semester ganjil

Kode	MK	SKS	CPL1			CPL2			CPL3		CPL4			CPL5		CPL6		
			IK-1a	IK-1b	IK-1c	IK-2a	IK-2b	IK-2c	IK-3a	IK-3b	IK-4a	IK-4b	IK-4c	IK-5a	IK-5b	IK-6a	IK-6b	IK-6c
Bidang Data Sains dan Sistem Cerdas																		
26STIE05X058	Vision Intelligence	3	0%	0%	0%	10%	10%	20%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	10%	25%	25%
26STIE05X059	Generative AI	3	0%	0%	0%	10%	10%	20%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	10%	25%	25%
26STIE05X060	Data Engineering	3	0%	0%	0%	10%	10%	20%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	10%	25%	25%
26STIE05X061	Image and Video Ritreival System	3	0%	0%	0%	10%	10%	20%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	10%	25%	25%
26STIE05X062	Image Processing Programing	3	0%	0%	0%	10%	10%	20%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	10%	25%	25%
Bidang Tata Kelola dan Bisnis Teknologi Informasi																		
26STIE05X068	Teknologi dan Pemrograman Block Chain	3	0%	0%	0%	10%	10%	20%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	10%	25%	25%
26STIE05X069	Digital Marketing Technology	3	0%	0%	0%	10%	10%	20%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	10%	25%	25%
26STIE05X070	Sistem Archetype	3	0%	0%	0%	10%	10%	20%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	10%	25%	25%
26STIE05X071	Sustainable Science	3	0%	0%	0%	10%	10%	20%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	10%	25%	25%
Bidang Sistem Informasi																		
26STIE05X077	Tourism & Culture Application	3	0%	0%	0%	10%	10%	20%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	10%	25%	25%
26STIE05X078	Teknologi LLM	3	0%	0%	0%	10%	10%	20%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	10%	25%	25%
26STIE05X079	DevOps Development	3	0%	0%	0%	10%	10%	20%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	10%	25%	25%
26STIE05X080	Modern Data Architecture	4	0%	0%	0%	10%	10%	20%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	10%	25%	25%
Bidang IOT dan Jaringan																		
26STIE05X086	Jaringan Sensor Nirkabel (WSN)	3	0%	0%	0%	10%	10%	20%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	10%	25%	25%
26STIE05X087	Keamanan Jaringan dan IoT	3	0%	0%	0%	10%	10%	20%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	10%	25%	25%
26STIE05X088	Smart Hospitality	3	0%	0%	0%	10%	10%	20%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	10%	25%	25%
26STIE05X089	IoT Data Analytics	3	0%	0%	0%	10%	10%	20%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	10%	25%	25%
Magang Industri/Magang MBKM																		
26STIE05X090	Praktik Teknologi Informasi 1	3	0%	0%	0%	0%	15%	10%	10%	10%	10%	5%	0%	15%	10%	10%	5%	0%
26STIE05X091	Praktik Teknologi Informasi 2	3	0%	0%	0%	0%	15%	10%	10%	10%	10%	5%	0%	15%	10%	10%	5%	0%
26STIE05X092	Pengembangan Potensi Diri	3	0%	0%	0%	0%	15%	10%	10%	10%	10%	5%	0%	15%	10%	10%	5%	0%

26STIE05X093	Analisis dan Pemecahan Masalah	3	0%	0%	0%	0%	15%	10%	10%	10%	10%	5%	0%	15%	10%	10%	5%	0%
26STIE05X094	Implementasi dan Evaluasi Kinerja	3	0%	0%	0%	0%	15%	10%	10%	10%	10%	5%	0%	15%	10%	10%	5%	0%
26STIE05X095	Komunikasi dan Kerja Tim	2	0%	0%	0%	0%	15%	10%	10%	10%	10%	5%	0%	15%	10%	10%	5%	0%
26STIE05X096	Manajemen Diri dan Etika Kerja	2	0%	0%	0%	0%	15%	10%	10%	10%	10%	5%	0%	15%	10%	10%	5%	0%
26STIE05X097	Pelaporan Kerja	1	0%	0%	0%	0%	15%	10%	10%	10%	10%	5%	0%	15%	10%	10%	5%	0%

5.3 Pengelompokan Mata Kuliah

Pengelompokan mata kuliah dilakukan untuk memastikan kesesuaian struktur kurikulum dengan ketentuan standar akreditasi IABEE dan LAM Infokom. Mata kuliah dalam kurikulum Program Studi dikelompokkan ke dalam empat kategori utama, yaitu: (1) Matematika dan Sains Dasar, (2) Ilmu Dasar Computing, (3) Ilmu Lanjutan/Spesialisasi Computing, dan (4) Pendidikan Umum dan Pendukung.

Kelompok Matematika dan Sains Dasar mencakup mata kuliah yang membangun fondasi kuantitatif dan logika yang diperlukan dalam bidang komputasi. Kelompok Ilmu Dasar Computing terdiri atas mata kuliah inti yang membentuk kemampuan fundamental dalam analisis, perancangan, dan implementasi sistem komputasi. Kelompok Ilmu Lanjutan/Spesialisasi Computing mencakup pendalaman dan penerapan konsep computing pada bidang-bidang tertentu sesuai arah keilmuan dan bidang minat program studi. Sementara itu, kelompok Pendidikan Umum dan Pendukung meliputi mata kuliah yang mendukung pembentukan karakter, wawasan kebangsaan, etika profesi, serta kompetensi sosial dan manajerial.

Pengelompokan ini dirancang untuk memastikan bahwa komposisi kurikulum memenuhi proporsi minimal dan maksimal yang dipersyaratkan dalam standar akreditasi, khususnya terkait dominasi bidang computing serta pembatasan mata kuliah pendidikan umum.

Tabel 5.3 Pengelompokan mata kuliah

Kode	MK	SKS	Prodi Penyelenggara Sendiri (S)/Luar Prodi (LP)	Kategori IABEE				Cakupan LAM
				Matematika	Ilmu Dasar Computing	Ilmu Lanjutan / Spesialisasi	Pendidikan umum	
Semester 1								
26BSME05X001	Aljabar Linear	3	Sendiri	3				Aljabar Linier
26STIE05X002	Algoritma dan kompleksitas	3	Sendiri		3			Dasar Perangkat Lunak
26STIE05X003	Basis Data	3	Sendiri		3			Manajemen Informasi
26STIE05X004	Jaringan Komputer dan Komunikasi	3	Sendiri		3			Jaringan
26STIE05X005	Pemrograman dan Struktur Data	3	Sendiri		3			Dasar Perangkat Lunak
26BSME05X006	Matematika Teknik	3	Sendiri	3				Matematika Dasar
26STIE05X007	Praktikum Pemrograman	1	Sendiri		1			Dasar Perangkat Lunak
26STIE05X008	Praktikum Jaringan Komputer	1	Sendiri		1			Jaringan
Semester 2								
26BSME05Y009	Matematika Diskrit	3	Sendiri	3				Matematika Diskrit

26STIE05Y010	Teknologi Basis Data	3	Sendiri			3		Manajemen Informasi
26UNDE05Y011	Bahasa Indonesia	2	Luar Prodi				2	
26STIE05Y012	Manajemen Jaringan dan Server	3	Sendiri			3		Jaringan
26BSME05Y013	Statistik	3	Sendiri	3				Statistik dan Probabilitas
26STIE05Y014	Pemrograman Berorientasi Objek	3	Sendiri		3			Dasar Perangkat Lunak
26UNDE05Y015	Pancasila	2	Sendiri			3		Teknologi Sistem Terintegrasi
26STIE05Y016	Praktikum Basis Data	1	Sendiri		1			Manajemen Informasi
Semester 3								
26STIE05X017	Interpersonal and Life Skill	3	Sendiri				3	Praktek Profesional Global
26STIE05X018	Teknologi IoT	3	Sendiri			3		Teknologi Sistem Terintegrasi
26STIE05X019	Pangkalan Data	3	Sendiri			3		Manajemen Informasi
26STIE05X020	Pemrograman Internet	3	Sendiri			3		Sistem Web dan Mobile
26UNDE05X021	Agama	2	Luar Prodi				2	
26STIE05X022	Kecerdasan Tiruan	3	Sendiri			3		Paradigma Sistem (analisis & performance-based reasoning)

26STIE05X023	Riset dan Inovasi Teknologi Informasi	2	Sendiri			2		Praktek Profesional Global
26UNDE05X024	Kewarganegaraan	2	Luar Prodi				2	
Semester 4								
26STIE05Y025	Analisis dan Disain Sistem Informasi	3	Sendiri			3		Manajemen Informasi
26STIE05Y026	Data Mining	3	Sendiri			3		Paradigma Sistem
26STIE05Y027	Arsitektur dan Integrasi Sistem	3	Sendiri			3		Teknologi Sistem Terintegrasi
26STIE05Y028	Keamanan Informasi	3	Sendiri			3		Prinsip Keamanan Siber
26STIE05Y029	Pemrosesan Bahasa Alami	3	Sendiri			3		Paradigma Sistem
26STIE05Y030	Pemrograman Perangkat Mobile	3	Sendiri			3		Sistem Web dan Mobile
26STIE05Y031	Rekayasa dan Pengujian Perangkat Lunak	3	Sendiri			3		Dasar Perangkat Lunak
Semester 5								
26STIE05X032	Machine Learning	3	Sendiri			3		Paradigma Sistem
26STIE05X033	Kerja Praktek	3	Sendiri			3		Praktek Profesional Global
26STIE05X034	Interaksi Manusia dan Komputer	3	Sendiri			3		Desain Pengalaman Pengguna

26STIE05X035	Visi Komputer	3	Sendiri			3		Paradigma Sistem
26STIE05X036	Pengolahan Citra Digital	3	Sendiri			3		Paradigma Sistem
	Mata Kuliah Wajib Bidang Minat 1	3	Sendiri			3		
	Mata Kuliah Wajib Bidang Minat 2	3	Sendiri			3		
Semester 6								
26STIE05Y037	Studi Proses Bisnis dan Praktik Industri	3	Sendiri			3		Praktek Profesional Global
26STIE05Y038	Teknologi Budaya	3	Sendiri			3		Sistem Web dan Mobile
26STIE05Y039	Manajemen Stress	2	Sendiri			3		Paradigma Sistem
	Mata Kuliah Bidang Minat 1	3	Sendiri			3		
	Mata Kuliah Bidang Minat 2	3	Sendiri			3		
	Mata Kuliah Bidang Minat 3	3	Sendiri			3		
	Mata Kuliah Bidang Minat 4	3	Sendiri			3		
Semester 7								
26STIE05X040	Proyek Akhir I	3	Sendiri			3		Major Project
26STIE05X041	Etika, Anti Korupsi, dan Regulasi TI	2	Sendiri				2	Praktek Profesional Global
	Mata Kuliah Bidang Minat 5	3	Sendiri			3		
	Mata Kuliah Bidang Minat 6	3	Sendiri			3		
	Mata Kuliah Bidang Minat 7	3	Sendiri			3		
Semester 8								
26STIE05Y042	Kuliah Kerja Nyata	3	Luar Prodi			3		Praktek Profesional Global
26STIE05Y043	Proyek Akhir II	4	Sendiri			4		Major Project

Jumlah SKS	144		12	18	105	11	
Presentase SKS terhadap SKS keseluruhan kurikulum	100%		8%	13%	73%	8%	

Mata kuliah wajib bidang minat

Kode	MK	SKS	Prodi Penyelenggara Sendiri (S)/Luar Prodi (LP)	Kategori IABEE				Cakupan LAM
				Matematika	Ilmu Dasar Computing	Ilmu Lanjutan/Spesialisasi	Pendidikan umum	
Bidang Data Sains dan Sistem Cerdas								
26STIE05X044	Sistem Cerdas	3	Sendiri			3		Paradigma Sistem
26STIE05X045	Deep Learning	3	Sendiri			3		Paradigma Sistem
Bidang Tata Kelola dan Bisnis Teknologi Informasi								
26STIE05X046	IT Service Management	3	Sendiri			3		Paradigma Sistem
26STIE05X047	Tata Kelola Teknologi Informasi	3	Sendiri			3		Paradigma Sistem
Bidang Sistem Informasi								
26STIE05X048	Inovasi Bisnis Proses	3	Sendiri			3		Paradigma Sistem
26STIE05X049	Pemrograman Backend	3	Sendiri			3		Sistem web dan seluler
Bidang IOT dan Jaringan								
26STIE05X050	Data Center dan Cloud Computing	3	Sendiri			3		Teknologi Platform
26STIE05X051	IoT Protocol and Communication System	3	Sendiri			3		Jaringan

Mata kuliah pilihan bidang minat semester genap

Kode	MK	SKS	Prodi Penyelenggara Sendiri (S)/Luar Prodi (LP)	Kategori IABEE				Cakupan LAM
				Matematika	Ilmu Dasar Computing	Ilmu Lanjutan/ Spesialisasi	Pendidikan umum	
Bidang Data Sains dan Sistem Cerdas								
26STIE05Y052	Restorasi Digital Warisan Budaya	3	Sendiri			3		Paradigma Sistem
26STIE05Y053	Data Analytics and Visualization	3	Sendiri			3		Paradigma Sistem
26STIE05Y054	Big Data	3	Sendiri			3		Paradigma Sistem
26STIE05Y055	Sistem Temu Kembali Informasi	3	Sendiri			3		Paradigma Sistem
26STIE05Y056	Biomedics	3	Sendiri			3		Paradigma Sistem
26STIE05Y057	Biometrics	3	Sendiri			3		Paradigma Sistem
Bidang Tata Kelola dan Bisnis Teknologi Informasi								
26STIE05Y063	Audit TI	3	Sendiri			3		Paradigma Sistem
26STIE05Y064	Business Process Management	3	Sendiri			3		Paradigma Sistem
26STIE05Y065	IT Management Framework	3	Sendiri			3		Paradigma Sistem
26STIE05Y066	Manajemen Proyek	3	Sendiri			3		Praktek Profesional Global
26STIE05Y067	Ekonomi Digital	3	Sendiri			3		Paradigma Sistem

Bidang Sistem Informasi								
26STIE05Y072	E-Government	3	Sendiri			3		Paradigma Sistem
26STIE05Y073	GIS	3	Sendiri			3		Paradigma Sistem
26STIE05Y074	Multi Channel Access	3	Sendiri			3		Sistem web dan seluler
26STIE05Y075	Decision Support System	3	Sendiri			3		Paradigma Sistem
26STIE05Y076	Software Artifact	3	Sendiri			3		Dasar-dasar perangkat lunak
Bidang IOT dan Jaringan								
26STIE05Y081	Embedded System	3	Sendiri			3		Teknologi Platform
26STIE05Y082	Telemetry	3	Sendiri			3		Jaringan
26STIE05Y083	Early Warning System	3	Sendiri			3		Teknologi sistem terintegrasi
26STIE05Y084	System Administration	3	Sendiri			3		Teknologi Platform
26STIE05Y085	IT Forensik	3	Sendiri			3		Prinsip keamanan siber

Mata kuliah pilihan bidang minat semester ganjil

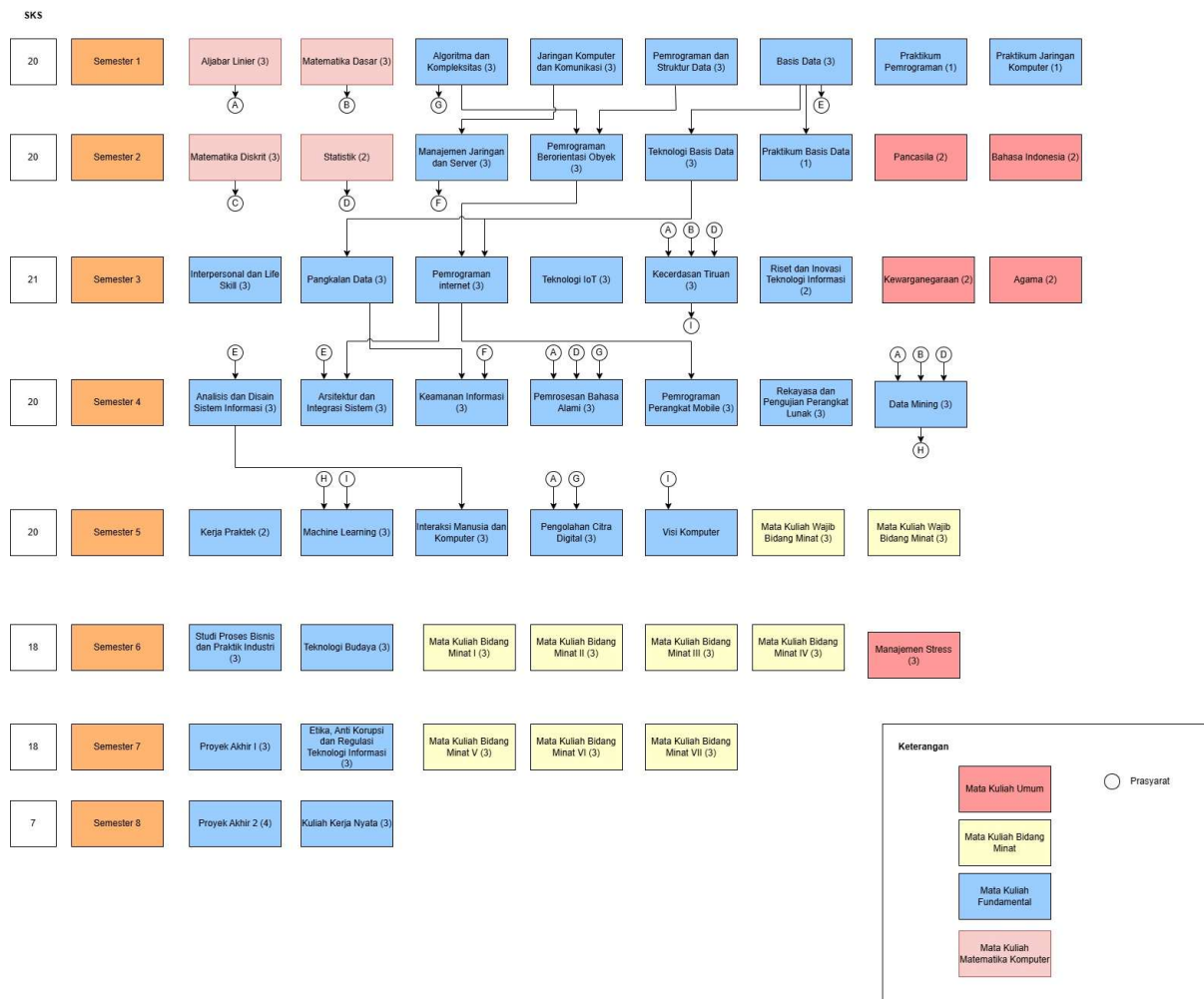
Kode	MK	SKS	Prodi Penyelenggara Sendiri (S)/Luar Prodi (LP)	Kategori IABEE				Cakupan LAM
				Matematika	Ilmu Dasar Computing	Ilmu Lanjutan/Spesialisasi	Pendidikan umum	

Bidang Data Sains dan Sistem Cerdas								
26STIE05X058	Vision Intelligence	3	Sendiri			3		Paradigma Sistem
26STIE05X059	Generative AI	3	Sendiri			3		Paradigma Sistem
26STIE05X060	Data Engineering	3	Sendiri			3		Paradigma Sistem
26STIE05X061	Image and Video Retrieval System	3	Sendiri			3		Paradigma Sistem
26STIE05X062	Image Processing Programming	3	Sendiri			3		Paradigma Sistem
Bidang Tata Kelola dan Bisnis Teknologi Informasi								
26STIE05X068	Teknologi dan Pemrograman Block Chain	3	Sendiri			3		Teknologi sistem terintegrasi
26STIE05X069	Digital Marketing Technology	3	Sendiri			3		Paradigma Sistem
26STIE05X070	Sistem Archetype	3	Sendiri			3		Paradigma Sistem
26STIE05X071	Sustainable Science	3	Sendiri			3		Praktek Profesional Global
Bidang Sistem Informasi								
26STIE05X077	Tourism & Culture Application	3	Sendiri			3		Sistem web dan seluler
26STIE05X078	Teknologi LLM	3	Sendiri			3		Paradigma Sistem
26STIE05X079	DevOps Development	3	Sendiri			3		Teknologi platform
26STIE05X080	Modern Data Architecture	4	Sendiri			3		Teknologi platform
Bidang IOT dan Jaringan								

26STIE05X086	Jaringan Sensor Nirkabel (WSN)	3	Sendiri			3		Jaringan
								Prinsip keamanan siber
26STIE05X087	Keamanan Jaringan dan IoT	3	Sendiri			3		Teknologi sistem terintegrasi
								Teknologi sistem terintegrasi
26STIE05X088	Smart Hospitality	3	Sendiri			3		
26STIE05X089	IoT Data Analytics	3	Sendiri			3		
Magang Industri/Magang MBKM								
26STIE05X090	Praktik Teknologi Informasi 1	3	Luar Prodi			3		Praktek Profesional Global
26STIE05X091	Praktik Teknologi Informasi 2	3	Luar Prodi			3		Praktek Profesional Global
26STIE05X092	Pengembangan Potensi Diri	3	Luar Prodi			3		Praktek Profesional Global
26STIE05X093	Analisis dan Pemecahan Masalah	3	Luar Prodi			3		Praktek Profesional Global
26STIE05X094	Implementasi dan Evaluasi Kinerja	3	Luar Prodi			3		Praktek Profesional Global
26STIE05X095	Komunikasi dan Kerja Tim	2	Luar Prodi			2		Praktek Profesional Global

26STIE05X096	Manajemen Diri dan Etika Kerja	2	Luar Prodi			2		Praktek Profesional Global
26STIE05X097	Pelaporan Kerja	1	Luar Prodi			1		Praktek Profesional Global

5.4 Diagram Alir Mata Kuliah



5.5 Deskripsi Mata Kuliah

26BSME05X001 - Aljabar Linear (2 SKS)

Mata kuliah ini membahas konsep dasar aljabar linear yang mendukung komputasi dan pemodelan sistem, meliputi operasi matriks dan vektor, sistem persamaan linear, eliminasi Gauss dan dekomposisi LU, ruang vektor, transformasi linear, nilai dan vektor eigen, serta konsep kernel dan range. Penerapan aljabar linear dalam analisis data dan pembelajaran mesin diperkenalkan sebagai konteks aplikatif.

26STIE05X002 - Algoritma dan Kompleksitas (3 SKS)

Mata kuliah ini membahas perancangan dan analisis algoritma untuk penyelesaian masalah komputasi secara sistematis dan efisien. Materi meliputi konsep dasar algoritma, representasi dalam pseudocode dan flowchart, strategi perancangan algoritma (brute force, divide and conquer, greedy), analisis kompleksitas waktu dan ruang, notasi asimtotik (Big-O), serta pengenalan rekursi dan teknik dasar optimasi. Mahasiswa dilatih untuk merumuskan solusi

secara logis dan mengevaluasi efisiensi algoritma sebelum diimplementasikan dalam bahasa pemrograman.

26STIE05X003 - Basis Data (3 SKS)

Mata kuliah ini membahas konsep dasar sistem basis data dan perancangan basis data relasional. Materi meliputi model data, perancangan konseptual dan logis menggunakan Entity Relationship Diagram (ERD), Conceptual Data Model (CDM), Physical Data Model (PDM), normalisasi, serta implementasi skema basis data. Mahasiswa juga mempelajari bahasa kueri untuk manipulasi dan pengelolaan data (DDL dan DML) dalam sistem manajemen basis data relasional.

26STIE05X004 – Jaringan Komputer dan Komunikasi (3 SKS)

Mata kuliah ini membahas konsep dasar jaringan komputer dan komunikasi data, meliputi arsitektur dan model referensi jaringan, media transmisi, protokol komunikasi, pengalamatan dan routing, serta mekanisme pengiriman data. Selain itu, diperkenalkan konsep dasar keamanan jaringan dan pengelolaan komunikasi dalam sistem terdistribusi.

26STIE05X005 - Pemrograman dan Struktur Data (3 SKS)

Mata kuliah ini membahas implementasi algoritma menggunakan bahasa pemrograman serta pengelolaan data secara terstruktur. Materi meliputi tipe data, kontrol alur program, fungsi dan modularisasi, serta struktur data dasar seperti array, linked list, stack, queue, dan tree. Mahasiswa dilatih untuk menerapkan struktur data yang sesuai dalam menyelesaikan permasalahan komputasi secara efektif dan terorganisir.

26BSME05X006 - Matematika Dasar (3 SKS)

Mata kuliah ini membahas konsep dasar matematika yang mendukung pemodelan dan analisis dalam bidang teknologi informasi. Materi meliputi fungsi dan grafik, limit dan kontinuitas, turunan dan aplikasinya dalam optimasi, integral dasar, serta pengenalan turunan parsial dan konsep perubahan. Penekanan diberikan pada pemahaman konsep dan penerapannya dalam konteks komputasi dan analisis sistem.

26STIE05X007 - Praktikum Pemrograman (1 SKS)

Mata kuliah ini bertujuan memberikan keterampilan praktik dalam mengimplementasikan algoritma dasar menggunakan bahasa pemrograman. Mahasiswa dilatih untuk menerjemahkan logika dan algoritma ke dalam program sederhana melalui penggunaan variabel, struktur kendali, fungsi, serta pengujian dan debugging program. Penekanan diberikan pada ketepatan logika, kerapian kode, dan kemampuan menyelesaikan permasalahan komputasi secara sistematis.

26STIE05X008 - Praktikum Jaringan Komputer (1 SKS)

Mata kuliah ini memberikan pengalaman praktik dalam konfigurasi dan pengelolaan jaringan komputer. Mahasiswa melakukan instalasi dan konfigurasi perangkat serta layanan jaringan, baik berbasis wired maupun wireless, pada lingkungan jaringan lokal maupun terhubung ke internet. Penekanan diberikan pada pemahaman topologi, pengalamatan, pengujian konektivitas, serta dasar keamanan jaringan.

26BSME05Y009 - Matematika Diskrit (3 SKS)

Mata kuliah ini membahas konsep dasar matematika diskrit yang mendukung pengembangan algoritma dan sistem komputasi. Materi meliputi logika proposisional dan predikat, teknik pembuktian sederhana, himpunan dan relasi, fungsi, kombinatorika dasar, graf dan pohon, serta konsep rekurensi. Penekanan diberikan pada penerapan konsep diskrit dalam perancangan algoritma dan analisis struktur data.

26STIE05Y010 - Teknologi Basis Data (3 SKS)

Mata kuliah ini membahas teknologi dan pengelolaan basis data pada sistem manajemen basis data modern. Materi meliputi penggunaan prosedur tersimpan (stored procedure), trigger, dan cursor, pengelolaan transaksi dan integritas data, replikasi basis data, serta pengenalan basis data non-relasional (NoSQL). Penekanan diberikan pada implementasi dan pengelolaan basis data untuk mendukung sistem informasi dan aplikasi skala besar.

26UNDE05Y011 - Bahasa Indonesia (2 SKS)

Mata kuliah ini membahas penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar dalam komunikasi akademik di perguruan tinggi. Materi meliputi kaidah bahasa Indonesia, teknik penulisan ilmiah, penyusunan karya tulis akademik, serta kemampuan menyampaikan gagasan secara sistematis dalam bentuk tulisan dan presentasi.

26STIE05Y012 - Manajemen Jaringan dan Server (3 SKS)

Mata kuliah ini membahas konsep dan praktik pengelolaan infrastruktur jaringan dan server, meliputi instalasi dan konfigurasi server, pengelolaan layanan jaringan, virtualisasi, routing, keamanan jaringan, serta pengenalan praktik administrasi sistem modern seperti DevOps dan monitoring sistem.

26BSME05Y013 - Statistik (2 SKS)

Mata kuliah ini membahas konsep dasar statistik dan probabilitas untuk analisis data. Materi meliputi pengumpulan dan representasi data, distribusi frekuensi, ukuran pemusatan dan penyebaran data, konsep probabilitas, distribusi probabilitas (normal, *t-student*, dan *chi-square*), korelasi dan regresi, serta dasar inferensi statistik seperti estimasi parameter dan pengujian hipotesis. Penekanan diberikan pada pemahaman konsep statistik untuk mendukung analisis data dalam bidang teknologi informasi.

26STIE05Y014 - Pemrograman Berorientasi Objek (3 SKS)

Mata kuliah ini membahas konsep dasar pemrograman berorientasi objek dalam pengembangan perangkat lunak. Materi meliputi konsep kelas dan objek, enkapsulasi, pewarisan, polimorfisme, kelas abstrak, interface, serta penggunaan UML untuk perancangan sistem. Mahasiswa juga mempraktikkan perancangan dan implementasi program berbasis objek untuk menyelesaikan suatu permasalahan secara terstruktur.

26STIE05Y015 - Teknologi IoT (3 SKS)

Mata kuliah ini membahas konsep dan arsitektur Internet of Things (IoT), meliputi sensor dan aktuator, komunikasi perangkat, protokol IoT, pengolahan data dari perangkat, serta integrasi sistem IoT dengan jaringan dan platform komputasi.

26STIE05Y016 - Praktikum Basis Data (1 SKS)

Mata kuliah ini memberikan pengalaman praktik dalam perancangan dan implementasi basis data relasional. Mahasiswa melakukan perancangan skema basis data, normalisasi tabel, serta implementasi dan pengelolaan data menggunakan bahasa kueri untuk manipulasi dan pengelolaan data (DDL dan DML). Penekanan diberikan pada keterampilan merancang dan mengelola basis data untuk mendukung aplikasi sistem informasi.

26STIE05X017 - Interpersonal and Life Skill (3 SKS)

Mata kuliah ini membahas pengembangan kompetensi interpersonal dan keterampilan profesional yang diperlukan dalam lingkungan kerja. Materi meliputi komunikasi efektif, kerja sama tim, negosiasi, kecerdasan emosional, kepemimpinan, kemampuan berbicara di depan umum, teknik presentasi, serta manajemen diri dan waktu. Penekanan diberikan pada pengembangan kemampuan berinteraksi secara profesional dan adaptif dalam berbagai situasi kerja.

26UNDE05X018 - Pancasila (2 SKS)

Mata kuliah ini membahas Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia. Materi meliputi landasan dan tujuan pendidikan Pancasila, sejarah perumusan dan perkembangan Pancasila, Pancasila sebagai sistem filsafat dan ideologi negara, serta penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat.

26STIE05X019 - Pangkalan Data (3 SKS)

Mata kuliah ini membahas konsep dan pengembangan pangkalan data untuk analisis dan pengambilan keputusan. Materi meliputi konsep data warehouse, arsitektur dan model multidimensi, pendekatan perancangan seperti *star schema* dan *snowflake schema*, serta proses ekstraksi, transformasi, dan pemuatan data (ETL). Selain itu dibahas pula pengelolaan granularitas data dan integrasi data dari berbagai sumber untuk mendukung sistem analitik.

26STIE05X020 - Pemrograman Internet (3 SKS)

Mata kuliah ini membahas konsep dan teknik pengembangan aplikasi berbasis web pada lingkungan internet. Materi meliputi dasar pengembangan antarmuka web, pemrograman sisi klien dan sisi server, pengelolaan interaksi dengan basis data, serta penggunaan kerangka kerja (*framework*) dalam pengembangan aplikasi web.

26UNDE05X021 - Agama (2 SKS)

Mata kuliah ini membahas ajaran dan nilai-nilai dasar agama sebagai landasan moral, etika, dan spiritual dalam kehidupan pribadi, bermasyarakat, dan berbangsa. Materi meliputi pemahaman ajaran agama, pengembangan sikap toleransi, tanggung jawab sosial, serta penerapan nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan sehari-hari dan lingkungan profesional.

26STIE05X022 - Data Mining (3 SKS)

Mata kuliah ini membahas konsep dan teknik data mining sebagai bagian dari proses *Knowledge Discovery in Databases* (KDD). Materi meliputi pemahaman karakteristik dan praproses data, serta penerapan teknik eksplorasi data seperti klasifikasi, clustering, analisis asosiasi, dan deteksi anomali. Penekanan diberikan pada pemanfaatan metode data mining untuk mengekstraksi pola dan pengetahuan dari data.

26STIE05X023 - Kecerdasan Tiruan (3 SKS)

Mata kuliah ini membahas konsep dasar kecerdasan tiruan dalam pengembangan sistem komputasi yang mampu meniru kemampuan pengambilan keputusan dan pemecahan masalah secara cerdas. Materi meliputi representasi pengetahuan, penalaran dan pencarian solusi, sistem berbasis aturan, serta pengenalan berbagai pendekatan kecerdasan buatan dalam teknologi informasi. Penekanan diberikan pada pemahaman konsep dan penerapan teknik kecerdasan tiruan dalam menyelesaikan permasalahan komputasi.

26STIE05X024 - Riset dan Inovasi Teknologi Informasi (2 SKS)

Mata kuliah ini membahas pengenalan proses riset dan inovasi dalam bidang teknologi informasi untuk menyelesaikan permasalahan nyata di industri maupun masyarakat. Mahasiswa dilatih untuk mengidentifikasi permasalahan, merumuskan ide solusi berbasis teknologi informasi, serta menyusun rancangan awal sistem yang meliputi desain sistem, rancangan basis data, dan perancangan antarmuka pengguna. Luaran mata kuliah ini berupa proposal inovasi atau rancangan solusi teknologi informasi.

26STIE05Y025 - Analisis dan Desain Sistem Informasi (3 SKS)

Mata kuliah ini membahas konsep dan metode analisis serta perancangan sistem informasi dalam pengembangan sistem berbasis komputer. Materi meliputi konsep sistem informasi, siklus hidup pengembangan sistem (SDLC), teknik analisis kebutuhan, pemodelan proses dan data, serta perancangan sistem dan dokumentasi pengembangan sistem. Mahasiswa dilatih untuk menganalisis kebutuhan organisasi dan merancang solusi sistem informasi secara sistematis.

26STIE05Y026 - Generative Artificial Intelligence (2 SKS)

Mata kuliah ini membahas konsep dan pemanfaatan generative artificial intelligence dalam pengembangan aplikasi berbasis kecerdasan buatan. Materi meliputi pengenalan model generatif, dasar arsitektur model bahasa besar (LLM) dan transformer, teknik *prompting* dan *reasoning*, serta pemanfaatan generative AI untuk menghasilkan teks, gambar, dan konten multimodal. Selain itu diperkenalkan konsep integrasi generative AI dalam aplikasi, termasuk *retrieval augmented generation* (RAG) dan pengembangan sistem berbasis agen secara konseptual.

26STIE05Y027 - Arsitektur dan Integrasi Sistem (3 SKS)

Mata kuliah ini membahas konsep arsitektur sistem dan teknik integrasi antar sistem dalam lingkungan teknologi informasi. Materi meliputi perancangan arsitektur sistem, integrasi aplikasi dan pertukaran data antar sistem, penggunaan antarmuka layanan (API) dan *middleware*, serta konsep migrasi dan integrasi sistem dalam pengembangan sistem informasi skala organisasi.

26STIE05Y028 - Keamanan Informasi (3 SKS)

Mata kuliah ini membahas konsep dan prinsip dasar keamanan informasi dalam sistem komputasi. Materi meliputi aspek kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan informasi, teknik dasar kriptografi dan hashing, mekanisme autentikasi dan pengendalian akses, serta protokol keamanan dalam sistem komputer dan jaringan. Selain itu dibahas pula berbagai ancaman dan isu keamanan informasi dalam pengelolaan sistem teknologi informasi.

26STIE05Y029 - Pemrosesan Bahasa Alami (3 SKS)

Mata kuliah ini membahas konsep dan teknik pemrosesan bahasa alami (*Natural Language Processing*) untuk memahami dan mengolah teks menggunakan pendekatan komputasi. Materi meliputi praproses teks, model bahasa, part-of-speech tagging, klasifikasi teks, serta pengenalan pendekatan pembelajaran mesin dan deep learning dalam NLP. Selain itu diperkenalkan pula penerapan NLP seperti machine translation, question answering, dan text summarization.

26STIE05Y030 - Pemrograman Perangkat Mobile (3 SKS)

Mata kuliah ini membahas konsep dan teknik pengembangan aplikasi pada perangkat mobile. Materi meliputi perancangan antarmuka pengguna, pengelolaan interaksi pengguna, pengelolaan data pada perangkat mobile, serta integrasi aplikasi mobile dengan layanan berbasis jaringan dan basis data. Mahasiswa mempraktikkan pengembangan aplikasi mobile untuk menyelesaikan suatu permasalahan secara terstruktur.

26STIE05Y031 - Rekayasa dan Pengujian Perangkat Lunak (3 SKS)

Mata kuliah ini membahas konsep dan praktik rekayasa perangkat lunak dengan penekanan pada penjaminan kualitas melalui proses pengujian perangkat lunak. Materi meliputi proses

pengembangan perangkat lunak, perancangan dan dokumentasi perangkat lunak, serta teknik pengujian seperti unit testing, integration testing, dan system testing. Mahasiswa dilatih untuk merancang dan menerapkan strategi pengujian guna memastikan kualitas dan keandalan perangkat lunak.

26STIE05X032 - Machine Learning (3 SKS)

Mata kuliah ini membahas konsep dan metode pembelajaran mesin untuk membangun model komputasi yang mampu belajar dari data. Materi meliputi prinsip dasar machine learning, representasi data dan model, serta teknik pembelajaran seperti supervised learning, unsupervised learning, dan reinforcement learning. Penekanan diberikan pada pemahaman algoritma pembelajaran mesin dan penerapannya dalam analisis data dan pengembangan sistem cerdas.

26STIE05X033 - Kerja Praktik (3 SKS)

Mata kuliah ini memberikan pengalaman praktik kepada mahasiswa melalui kegiatan kerja praktik di instansi, industri, atau organisasi yang relevan dengan bidang teknologi informasi. Mahasiswa menerapkan pengetahuan dan keterampilan yang telah dipelajari untuk mengamati, menganalisis, dan berkontribusi dalam penyelesaian permasalahan teknologi informasi di lingkungan kerja. Kegiatan ini diakhiri dengan penyusunan laporan kerja praktik dan presentasi hasil kegiatan.

26STIE05X034 - Interaksi Manusia dan Komputer (3 SKS)

Mata kuliah ini membahas konsep dan prinsip interaksi antara manusia dan sistem komputasi dalam pengembangan perangkat lunak yang berorientasi pada pengguna. Materi meliputi perancangan antarmuka pengguna, konsep *usability* dan *user experience*, komunikasi visual dalam sistem interaktif, serta metode evaluasi antarmuka. Penekanan diberikan pada perancangan sistem yang mudah digunakan, efektif, dan sesuai dengan kebutuhan pengguna.

26STIE05X035 - Manajemen Stres (2 SKS)

Mata kuliah ini membahas konsep stres dan pengelolaannya dalam kehidupan akademik maupun profesional. Materi meliputi pengertian dan proses terjadinya stres, faktor penyebab stres, dampak stres terhadap kesehatan dan kinerja, serta strategi pengelolaan stres secara efektif. Penekanan diberikan pada pengembangan kemampuan individu dalam mengelola tekanan dan menjaga keseimbangan antara tuntutan pekerjaan, studi, dan kehidupan pribadi.

26STIE05X036 - Pengolahan Citra Digital (3 SKS)

Mata kuliah ini membahas konsep dan teknik dasar pengolahan citra digital untuk mengekstraksi informasi dari data visual. Materi meliputi representasi citra digital, operasi dasar pengolahan citra, peningkatan kualitas citra, transformasi citra, segmentasi, serta ekstraksi fitur. Penekanan diberikan pada pemahaman metode pengolahan citra sebagai dasar untuk analisis citra dan pengembangan sistem berbasis visual.

26STIE05Y037 - Studi Proses Bisnis dan Praktik Industri (3 SKS)

Mata kuliah ini membahas pemahaman proses bisnis dan praktik teknologi informasi di lingkungan industri dan organisasi. Mahasiswa diperkenalkan pada berbagai studi kasus nyata melalui interaksi dengan praktisi atau mitra industri, untuk memahami permasalahan, kebutuhan sistem, serta penerapan teknologi informasi dalam mendukung proses bisnis. Selain itu, mahasiswa dilatih menyusun kajian permasalahan dan rancangan solusi dalam bentuk laporan atau karya tulis ilmiah sebagai persiapan pengembangan proyek akhir.

26STIE05Y038 - Teknologi Budaya (3 SKS)

Mata kuliah ini membahas pemanfaatan teknologi informasi dalam pelestarian, pengembangan, dan penyajian budaya. Materi meliputi konsep teknologi imersif seperti augmented reality, virtual reality, dan media interaktif, serta penerapannya dalam dokumentasi, visualisasi, dan penyajian warisan budaya. Penekanan diberikan pada pengembangan solusi teknologi yang mendukung pelestarian dan diseminasi budaya secara digital.

26STIE05Y039 - Visi Komputer (3 SKS)

Mata kuliah ini membahas konsep dan metode visi komputer untuk memahami dan mengekstraksi informasi dari citra dan video. Materi meliputi deteksi dan segmentasi objek, ekstraksi dan pencocokan fitur, pengenalan dan klasifikasi objek, serta analisis gerak dan pelacakan objek pada citra atau video. Penekanan diberikan pada pemanfaatan teknik visi komputer dalam pengembangan sistem cerdas berbasis data visual.

26UNDE05Y040 - Kewarganegaraan (2 SKS)

Mata kuliah ini membahas konsep dan nilai-nilai dasar kewarganegaraan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Materi meliputi identitas nasional, konstitusi dan sistem ketatanegaraan Indonesia, hak dan kewajiban warga negara, serta penguatan nilai-nilai Pancasila dan demokrasi. Penekanan diberikan pada pembentukan sikap bertanggung jawab sebagai warga negara yang berintegritas dan berpartisipasi aktif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

26STIE05X041 - Proyek Akhir I (3 SKS)

Mata kuliah ini merupakan tahap awal proyek akhir (capstone project) yang bertujuan mempersiapkan mahasiswa dalam merancang solusi teknologi informasi terhadap suatu permasalahan nyata. Kegiatan meliputi identifikasi dan perumusan masalah, kajian literatur, perancangan solusi, serta penyusunan proposal proyek yang mencakup rancangan sistem dan rencana implementasi. Luaran mata kuliah ini berupa proposal proyek akhir yang akan menjadi dasar pelaksanaan dan pengembangan proyek pada tahap selanjutnya.

26STIE05X042 - Etika, Anti Korupsi, dan Regulasi Teknologi Informasi (2 SKS)

Mata kuliah ini membahas prinsip etika profesional dalam bidang teknologi informasi, nilai-nilai integritas dan pencegahan korupsi, serta aspek hukum dan regulasi yang berkaitan dengan pemanfaatan teknologi informasi. Materi meliputi etika profesi, tanggung jawab sosial dalam penggunaan teknologi, prinsip transparansi dan akuntabilitas, serta pengenalan regulasi dan kebijakan yang mengatur sistem dan layanan teknologi informasi. Penekanan diberikan pada pembentukan sikap profesional, berintegritas, dan bertanggung jawab dalam praktik teknologi informasi.

26STIE05Y043 - Kuliah Kerja Nyata (3 SKS)

Mata kuliah ini merupakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan secara terpadu di suatu wilayah atau komunitas. Mahasiswa bekerja dalam kelompok untuk mengidentifikasi permasalahan yang ada di masyarakat serta merancang dan melaksanakan program kegiatan yang relevan dengan bidang teknologi informasi maupun kebutuhan masyarakat. Kegiatan ini bertujuan mengembangkan kemampuan mahasiswa dalam bekerja sama, beradaptasi dengan lingkungan sosial, serta menerapkan pengetahuan untuk memberikan kontribusi nyata kepada masyarakat.

26STIE05Y044 - Proyek Akhir II (4 SKS)

Mata kuliah ini merupakan tahap lanjutan dari proyek akhir yang berfokus pada implementasi dan evaluasi solusi teknologi informasi yang telah dirancang pada tahap sebelumnya. Mahasiswa melaksanakan pengembangan sistem, pengujian, serta evaluasi terhadap solusi yang diusulkan. Luaran mata kuliah ini berupa produk atau sistem yang dikembangkan beserta laporan proyek akhir, yang dipresentasikan dan dipertahankan dalam ujian akhir serta dipublikasikan melalui kegiatan pameran atau demonstrasi hasil karya.

6 Implementasi Kurikulum

6.1 Mekanisme Pelaksanaan Kurikulum

Pelaksanaan Kurikulum Program Studi Sarjana Teknologi Informasi dilakukan secara terstruktur dan terintegrasi dengan sistem akademik Universitas Udayana. Implementasi kurikulum mengacu pada pendekatan Outcome-Based Education (OBE), yang memastikan keterkaitan antara Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL), proses pembelajaran, serta sistem asesmen.

Model Pembelajaran

Model pembelajaran yang diterapkan bersifat student-centered learning, dengan menekankan partisipasi aktif mahasiswa dalam proses pembelajaran. Model ini diwujudkan melalui:

1. Pembelajaran berbasis masalah (problem-based learning),
2. Pembelajaran berbasis proyek (project-based learning),
3. Studi kasus,
4. Diskusi dan presentasi,
5. Praktikum dan kegiatan laboratorium.

Model tersebut dirancang untuk mendorong kemampuan analitis, kolaboratif, dan inovatif mahasiswa sesuai dengan CPL yang telah ditetapkan.

Metode Pembelajaran

Metode pembelajaran disesuaikan dengan karakteristik mata kuliah dan capaian pembelajaran yang dituju, meliputi:

1. Kuliah tatap muka,
2. Praktikum,
3. Tugas individu dan kelompok,
4. Proyek terintegrasi,
5. Seminar dan presentasi,
6. Bimbingan tugas akhir.

Untuk mendukung fleksibilitas pembelajaran, Program Studi juga memanfaatkan sistem pembelajaran daring melalui Learning Management System (LMS) sebagai pendukung pembelajaran tatap muka (blended learning).

Fleksibilitas Pembelajaran dan Kebijakan Nasional

Struktur kurikulum memberikan ruang bagi mahasiswa untuk mengikuti pembelajaran di luar program studi sesuai dengan kebijakan nasional pendidikan tinggi, termasuk skema Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM). Kegiatan tersebut dapat berupa magang, proyek

independen, penelitian, pertukaran pelajar, maupun kegiatan lain yang relevan dengan bidang Teknologi Informasi.

Pengakuan dan konversi beban studi kegiatan pembelajaran di luar program studi dilaksanakan sesuai pedoman akademik universitas dan peraturan yang berlaku, dengan tetap menjamin ketercapaian Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL).

6.2 Penjaminan Mutu Internal

Pelaksanaan kurikulum berada dalam kerangka Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Udayana yang berlandaskan siklus PPEPP (Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan).

Penjaminan mutu kurikulum dilakukan melalui:

1. Penyusunan dan evaluasi Rencana Pembelajaran Semester (RPS).
2. Monitoring dan evaluasi proses pembelajaran setiap semester.
3. Evaluasi ketercapaian CPL berdasarkan hasil asesmen mata kuliah.
4. Umpan balik mahasiswa melalui survei evaluasi pembelajaran.
5. Tracer study alumni dan survei pengguna lulusan.
6. Audit mutu internal secara berkala.

Hasil evaluasi tersebut digunakan sebagai dasar perbaikan kurikulum, metode pembelajaran, dan strategi asesmen secara berkelanjutan.

6.3 Rencana Evaluasi dan Pengembangan Kurikulum

Kurikulum Program Studi Sarjana Teknologi Informasi dirancang sebagai dokumen dinamis yang dievaluasi secara berkala untuk memastikan relevansi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, serta kebutuhan pemangku kepentingan.

Evaluasi kurikulum dilakukan melalui:

1. Evaluasi tahunan pada tingkat program studi
2. Evaluasi periodik setiap empat tahun atau sesuai kebutuhan
3. Forum Group Discussion (FGD) dengan pemangku kepentingan
4. Kajian terhadap perkembangan standar nasional dan internasional
5. Analisis hasil tracer study dan kebutuhan industri

Pengembangan kurikulum di masa mendatang diarahkan pada:

1. Penguatan integrasi antara teori dan praktik
2. Adaptasi terhadap perkembangan teknologi digital
3. Penguatan kompetensi profesional dan etika
4. Peningkatan fleksibilitas pembelajaran melalui integrasi teknologi

Dengan mekanisme tersebut, kurikulum diharapkan mampu beradaptasi secara berkelanjutan dan menjaga daya saing lulusan di tingkat nasional maupun global.

6.4 Modalitas Pembelajaran dan Perencanaan RPS

Pelaksanaan proses pembelajaran pada Program Studi Sarjana Teknologi Informasi dirancang dengan pendekatan *Student Centered Learning* (SCL) untuk mendorong keterlibatan aktif mahasiswa dalam proses pembelajaran. Pendekatan ini menempatkan mahasiswa sebagai subjek pembelajar yang secara aktif membangun pemahaman melalui diskusi, praktik, eksplorasi, dan penyelesaian masalah.

Berbagai metode pembelajaran diterapkan secara proporsional sesuai karakteristik mata kuliah, antara lain:

1. kuliah interaktif,
2. diskusi dan studi kasus,
3. pembelajaran berbasis proyek (*project-based learning*),
4. pembelajaran berbasis kasus (*case-based learning*),
5. praktikum,
6. serta pembelajaran kolaboratif dalam tim.

Untuk mata kuliah yang bersifat aplikatif dan teknis, seperti pada bidang Data Sains, Sistem Cerdas, IoT, dan Rekayasa Perangkat Lunak, pembelajaran banyak menggunakan pendekatan berbasis proyek dan praktik untuk memastikan ketercapaian kompetensi keterampilan dan kemampuan pemecahan masalah secara nyata.

Program Studi juga memanfaatkan teknologi pembelajaran untuk mendukung pembelajaran berbasis bauran (*blended learning*), melalui penggunaan *Learning Management System* (LMS), perangkat kolaborasi daring, serta media pembelajaran digital. Pemanfaatan teknologi ini mendukung fleksibilitas pembelajaran serta penguatan literasi digital mahasiswa.

Setiap mata kuliah memiliki Rencana Pembelajaran Semester (RPS) yang disusun berdasarkan capaian pembelajaran mata kuliah (CPMK) yang diturunkan dari CPL. RPS memuat deskripsi mata kuliah, capaian pembelajaran, bahan kajian, strategi pembelajaran, rencana tugas, metode dan instrumen penilaian, serta rubrik evaluasi. Penyusunan RPS dilakukan secara terstandar dan dikaji secara berkala sebagai bagian dari sistem penjaminan mutu internal.

Penilaian pembelajaran dilakukan secara komprehensif melalui kombinasi evaluasi formatif dan sumatif, yang dapat berupa tugas individu, tugas kelompok, kuis, ujian tengah semester, ujian akhir semester, proyek, maupun presentasi. Mekanisme penilaian dirancang untuk mengukur ketercapaian CPMK secara objektif dan terukur.

Dengan pendekatan ini, proses pembelajaran dirancang untuk memastikan ketercapaian CPL secara efektif, adaptif terhadap perkembangan teknologi, serta selaras dengan kebutuhan dunia industri dan masyarakat.

6.5 Implementasi Hak Belajar di Luar Program Studi

Sejalan dengan ketentuan Permendikbud mengenai Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM), mahasiswa memiliki hak untuk mengikuti pembelajaran di luar program studi paling lama tiga semester atau setara dengan beban studi yang diatur dalam kebijakan universitas.

Pada Kurikulum 2026-2030, implementasi hak belajar di luar program studi dilakukan melalui mekanisme konversi pada kelompok mata kuliah pilihan. Program studi menyediakan mata kuliah pilihan, termasuk mata kuliah Magang, sebagai wadah konversi kegiatan pembelajaran di luar program studi, baik melalui skema MBKM maupun magang mandiri dan kegiatan lain yang relevan.

Mata kuliah wajib tidak dapat digantikan melalui skema konversi. Ketercapaian CPL program studi dijamin melalui pemenuhan mata kuliah wajib yang telah dirancang untuk mencakup seluruh CPL secara komprehensif. Mata kuliah pilihan, termasuk yang diperoleh melalui skema konversi, berfungsi untuk memperdalam dan memperluas kompetensi mahasiswa sesuai bidang minat tanpa mengurangi pemenuhan CPL inti yang ditetapkan.

Beban studi sebesar 21 SKS pada kelompok mata kuliah pilihan dapat dipenuhi melalui mata kuliah pilihan reguler maupun melalui konversi kegiatan pembelajaran di luar program studi sesuai dengan prosedur akademik yang berlaku. **Mahasiswa dinyatakan lulus apabila telah menyelesaikan seluruh mata kuliah wajib dan memenuhi beban studi yang dipersyaratkan (minimal 144 sks).**

Selain mekanisme konversi, program studi juga menerapkan rekognisi terhadap karya dan prestasi mahasiswa yang relevan dengan bidang keilmuan, sesuai dengan ketentuan fakultas.

Dengan pendekatan ini, kurikulum dirancang tetap menjaga integritas mata kuliah wajib serta ketercapaian CPL, sekaligus memberikan fleksibilitas pembelajaran yang adaptif terhadap kebutuhan mahasiswa dan perkembangan industri.

Penutup

Kurikulum Program Studi Sarjana Teknologi Informasi Fakultas Teknik Universitas Udayana Tahun 2026 disusun sebagai pedoman penyelenggaraan pendidikan yang berorientasi pada capaian pembelajaran dan pengembangan kompetensi lulusan secara terintegrasi. Kurikulum ini dirancang dengan pendekatan Outcome-Based Education (OBE) untuk memastikan keselarasan antara profil lulusan, Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL), struktur mata kuliah, serta mekanisme asesmen dan evaluasi pembelajaran.

Pengembangan kurikulum dilakukan berdasarkan landasan yuridis, filosofis, dan sosiologis, serta mempertimbangkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang komputasi, kebutuhan pemangku kepentingan, serta kebijakan nasional pendidikan tinggi. Struktur kurikulum disusun secara sistematis dan berkesinambungan guna menghasilkan lulusan yang kompeten secara teknis, profesional, dan berintegritas.

Sebagai dokumen akademik yang bersifat dinamis, kurikulum ini akan dievaluasi dan dikembangkan secara berkala sesuai dengan perkembangan regulasi, kebutuhan masyarakat dan industri, serta hasil evaluasi internal program studi. Dengan demikian, kurikulum diharapkan mampu menjaga relevansi, kualitas, dan daya saing lulusan di tingkat nasional maupun global.

Semoga Buku Kurikulum ini menjadi acuan yang efektif dalam penyelenggaraan pendidikan serta memberikan kontribusi nyata dalam pengembangan ilmu dan teknologi informasi.

